



BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

# BioINpro

BioIN + Professional

## 국가 바이오 경쟁력



### 국가 바이오 경쟁력 평가:

합성생물학(과학기술)과 바이오파운드리(인프라)를 중심으로



**생명공학정책연구센터**  
Biotech Policy Research Center

## 국가 바이오 경쟁력 평가.

합성생물학(과학기술)과 바이오파운드리(인프라)를 중심으로

과학기술정책연구원(STEPI)

혁신성장실

부연구위원 조원선



### 1. 서론

바이오 산업은 인공지능(AI)기반 디지털 전환과 맞물려 ‘첨단’ 바이오 산업으로서 새로운 혁신 성장동력으로 자리매김하고 있다. 바이오 산업은 다른 산업과 구분되는 특유의 산업적 특성을 지니는데, 연구개발(research & development, R&D) 전 과정에서 관련 제품이나 서비스가 파생·발전하여 높은 부가가치를 창출한다는 점에서 성장 잠재력이 큰 분야로 주목받는다(곽노성, 2022). 또한 COVID-19과 같은 팬데믹 상황과 국가 간 전략경쟁 심화에 따라 바이오 산업이 국가안보와 직결되는 전략산업으로 부각되기 시작하였다. 즉, 바이오 산업은 혁신성장을 견인하는 핵심 동력이자 기술패권 경쟁의 주요 분야가 되어가고 있다.

최근 AI 기반 디지털 전환의 가속화로, 과거 이론적인 단계에 머물렀던 합성생물학(synthetic biology)분야가 본격적인 산업 생태계를 형성하고 있다. 합성생물학 분야의 시장 규모는 연평균증가율(CAGR)이 매우 높은 것으로 추산되며, 현재 400가지 이상의 잠재적 응용 분야가 보고되고 있다. 특히 바이오제조 혁신을 추동하는 합성생물학 및 바이오파운드리(인프라)는 의료산업, 식품 및 농업, 환경 등 다양한 영역에 두루 적용될 수 있다는 점에서 미래 성장 가능성이 큰 첨단 바이오 분야로 평가된다. 주요국에서는 합성생물학이 국가 전략기술로 선정되어 대규모 투자와 지원이 이루어지고 있으며, 한국 또한 마찬가지로 합성생물학 기술을 ‘12대 국가전략 기술’ 중 첨단바이오 세부 기술로 선정하여(2022년 10월) 하고 2025년 3월 합성생물학 육성법이 심의를 통과하는등 체계적 투자와 육성의 기반이 마련되고 있다.

[표 1] 합성생물학 시장의 응용 분야별 세계 시장 현황 및 전망(2022~2027)

(단위 : 백만 달러, %)

| 구 분            | 시장 규모 현황 및 전망 |          |          |          |          |          | 연평균<br>증감률 |
|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                | 2022년         | 2023년    | 2024년    | 2025년    | 2026년    | 2027년    |            |
| 의료 응용          | 5,210.1       | 6,584.5  | 8,579.1  | 11,144.7 | 14,263.6 | 18,361.8 | 28.7       |
| 의약품            | 3,087.0       | 3,878.3  | 5,023.1  | 6,486.3  | 8,251.5  | 10,557.9 | 27.9       |
| 신약 발굴 및<br>치료제 | 1,630.0       | 2,105.1  | 2,801.5  | 3,715.6  | 4,853.1  | 6,373.1  | 31.4       |
| 인공조직 및<br>조직재생 | 493.1         | 601.1    | 754.5    | 942.9    | 1,159.1  | 1,430.8  | 23.7       |
| 산업 응용          | 3,944.3       | 4,803.6  | 6,034.6  | 7,562.0  | 9,340.3  | 11,609.0 | 24.1       |
| 식품 및 농업 응용     | 1,580.3       | 1,894.0  | 2,340.6  | 2,882.0  | 3,496.0  | 4,264.1  | 22.0       |
| 환경 응용          | 696.8         | 801.6    | 946.6    | 1,108.9  | 1,272.1  | 1,457.1  | 15.9       |
| 계              | 11,431.5      | 14,083.7 | 17,900.3 | 22,697.6 | 28,372.0 | 35,692.0 | 25.6       |

출처: Markets &amp; Markets (2023), 이도연 (2024)에서 재인용 p 5

본고는 이러한 흐름에서 합성생물학 분야의 기술경쟁력 강화와 관련 산업의 유망성에 주목한다. 주요국을 중심으로 R&D 투자 및 질적 양적 연구 역량 등의 객관적 지표로 나타낼 수 있는 합성생물학 자체의 과학기술 경쟁력과 더불어 바이오파운드리(biofoundry)와 같은 인프라 경쟁력을 비교·분석함으로써 한국의 위치를 진단하고, 이에 따른 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 이를 통해 글로벌 첨단 바이오 기술경쟁력의 전반적인 현황을 파악하고, 한국의 전략적 방향성을 제언함으로써 향후 국가 경쟁력 제고에 기여하고자 한다.

## 2. 주요국 합성생물학 산업생태계 현황

합성생물학(synthetic biology)은 바이오 산업의 차세대 핵심기술로 주목받으면서, 각국 정부가 국가 차원의 전략적 육성방안을 마련하고 R&D 투자를 확대하는 추세에 있다. 본 장에서는 주요국의 합성생물학 산업생태계를 개괄적으로 살펴보고, 이후 기술경쟁력을 비교 분석하는 데 필요한 현황을 파악하고자 한다.

미국은 합성생물학을 선도하는 국가로, 기술 수준과 연구생태계 모두 세계 최고 수준으로 평가받는다. 2012년 오바마 행정부 시절 발표된 「국가 바이오경제 청사진(National Bioeconomy Blueprint)」에서 합성생물학을 미래 유망기술로 지목

한 이래, 정부 차원의 본격적인 연구 지원이 시작되었다. 이후 2022년 바이든 행정부는 「국가 바이오 기술·제조 이니셔티브(Executive Order on National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative)」를 발표하여, 바이오 분야 공급망 안보를 포함한 범부처 차원의 R&D 투자와 산업화 지원 프로그램을 적극 추진하고 있다.

한편 미국의 합성생물학 R&D 역량은 학계·연구기관·스타트업·투자자가 유기적으로 협력하는 활발한 생태계를 기반으로 세계 최고의 수준을 유지하고 있다. 캘리포니아 주립대학교 버클리 캠퍼스(UC Berkeley), 하버드대학교(Havard University) 등 세계적으로 저명한 연구 그룹들이 있으며, MIT에서 시작된 iGEM(International Genetically Engineered Machine) 대회는 2003년 첫 대회 이후 누적 80,000명 이상의 참가자를 끌어모았다. 또한 미국에서는 Amyris, Ginkgo Bioworks, Zymergen, Perfect Day, Twist Bioscience, Impossible Foods 등 세계적으로 가장 성공적이고 영향력 있는 합성생물학 기업들을 다수 배출하여, 농업·바이오연료·화학·식품·의약 등 다양한 분야에서 혁신을 주도하고 있다.

특히 Amyris는 자동화된 R&D 플랫폼을 활용해 효모를 엔지니어링함으로써 4년 만에 454종에 달하는 생화학적으로 다양한 분자를 생산하는 성과를 달성하였다. 이는 바이오 제조 분야 R&D에서 최근의 가장 영향력 있는 혁신 사례 중 하나로 평가된다(Singh et al, 2023; Luo et al, 2023). 또한, 1998년부터 2018년 동안 출원된 합성생물학 관련 ‘특허 받은 균주(patented strains)’의 96%가 미국 기관에 의해 제작된 것으로 보고될 정도로 지식재산권 측면에서도 미국이 선도국임을 알 수 있다(Luo et al, 2023, Liu et al, 2016에서 재인용). 그러나 최근 논문의 양과 확산 수치로 볼 수 있는 합성생물학 관련 논문 수와 h-index는 중국에 뒤쳐진 상황이다(Gaida et al, 2023).

중국은 막대한 투자를 기반으로 합성생물학 분야에서 미국을 급속히 추격하고 있으며, 일부 세부 기술 영역에서는 앞서나가는 양상을 보이기 시작했다. 중국 정부는 합성생물학을 국가 중점과학기술로 지정하고, 13차·14차 5개년 계획 등 국가 전략에 포함시켜 대규모 R&D 투자를 진행 중이다(Luo, 2023). 예컨대 2023년 중국 과학기술부는 향후 5년간 약 100억 위안(약 1.5억 달러)에 이르는 예산을 합성생물학 R&D에 투자할 계획을 발표하였고, 심천(Shenzhen) 지역에는

대형 바이오파운드리 구축을 위해 약 7,200억 원(약 6억 달러) 규모의 재정을 투입하는 등 중앙·지방정부 차원의 대규모 인프라 투자가 활발히 이뤄지고 있다.

민간 투자도 크게 증가하여 2018~2022년 사이 456개의 중국 합성생물학 기업들이 총 92억 위안 이상의 투자를 유치하였으며 관련 스타트업에 대한 벤처투자 건수가 1,000여 건을 넘었다. 2022년 중국 합성생물학 초기시장(primary market)에서 1,039건의 투자가 본격적으로 이루어졌으며, 공개된 총 투자 금액이 920억 위안(약 16조 원)에 달했다(Luo et al, 2023). 이러한 자본력에 힘입어 특허 출원에서도 중국은 미국과 함께 최상위권이며, 학술적으로는 최근 5년간 관련 논문 수 세계 1위로 부상했는데, 전 세계 합성생물학 분야 상위 피인용 논문의 57.7%가 중국에서 나오고 미국은 13.1%에 불과할 정도로 연구 생산성과 영향력이 급증했다. 이는 중국의 연구 생산성과 학술 영향력이 급격히 높아지고 있음을 방증한다(정일영 외 2023; Gaida et al, 2023; Lue et al, 2023).

주요 연구기관으로 중국과학원 산하 텐진 산업생물기술연구소(Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, TIB), 심천 고등기술연구원(Shenzhen Institute of Advanced Technology, SIAT) 및 칭화대학교 등을 중심으로 합성생물학 기초·응용 연구를 강화하고 있다. 대표 기업으로는 유전체 및 합성 기술을 보유한 화젠(華大, BGI), 생분해 소재를 개발하는 Bluepha(블루파), DNA 합성 전문 Synbio Technologies 등 신생 바이오기업들이 등장하여 거액의 투자를 유치하고 있다. 정부 정책 측면에서는 2006년 국가고점단계계획(863계획)에 합성생물학을 포함한 이후 국가중점 R&D 프로그램으로 지속 지원해 왔고, 생물 안전법(2020) 제정 등 연구 윤리·안전 관리체계도 정비하고 있다. 2021년에는 바이오경제 5개년 계획을 수립하여 합성생물학을 미래 핵심 BioTech으로 명시하고 있으며, 과학기술 혁신을 통한 기술 자립에 전략적 비중을 두고 있다(정일영 외 2023; French, 2019; Luo et al 2023).

영국은 유럽에서 가장 활발한 합성생물학 생태계를 보유한 국가로 평가된다. 2022년 기준 유럽 전체 합성생물학 시장이 세계 시장의 약 29.3%를 차지하는 가운데, 영국은 유럽 내 최대 규모의 스타트업과 연구기관을 보유하며 주도적 위치를 점하고 있다. 영국 정부는 2012년 합성생물학 분야에 대한 세계 최초의 국가 로드맵을 발표한 데 이어, 2016년 전략계획을 수립하여 체계적인 정책 지원을 시작하였다(정일영 외, 2023). 이와 더불어 2012년 이후 정부 주도로 합성생물학

연구센터 7개와 바이오파운드리 3개 이상을 전국에 설립하여 연구-교육-창업이 선순환하는 생태계를 구축했다.

이러한 정책 지원에 힘입어 영국에는 현재 50여 개 이상의 합성생물학 전문 스타트업과 기업이 활발히 활동 중이며, 국제 R&D 협력과 상용화를 촉진하는 플랫폼 역할을 하고 있다. 영국은 높은 수준의 기초연구 역량과 더불어 이를 산업으로 연결하는 지원체계를 갖추고 있어 유럽 합성생물학 산업을 선도하고 있다. 수출입 측면에서는 영국은 의약품·소재 등 바이오 기반 제품을 EU 등지로 수출하는 한편, 일부 원료나 장비는 수입에 의존하는 구조를 보이나, 정부의 공급망 내재화 전략을 통해 자국 생산 역량을 강화하는 추세이다.

일본 정부는 2019년 「바이오 전략 2019」를 발표하여 바이오와 디지털의 융합을 핵심 과제로 제시하며, 스마트 셀(smart cell) 기반의 바이오산업 경쟁력 강화에 주력하고 있다. 이에 앞서 추진된 NEDO 스마트 셀 프로젝트(2016~2020)를 통해서도 생물정보·AI 기술을 접목한 차세대 생물 제조 기술 개발을 지원하였다. 일본의 합성생물학 기업 생태계는 아직 미국·유럽에 비해 규모가 작지만, 화학·제약 분야 대기업인 미쓰비시케미컬, 다케다제약 등이 스타트업과의 개방형 혁신(open innovation) 또는 자체 연구 강화 방식으로 시장 진출을 확대하고 있다. 무역 측면에서는 바이오 의약품 일부를 수출하면서 동시에 바이오 원료나 장비는 미국·유럽에서 도입하는 구조이지만, 정부가 대규모 R&D 예산을 투입하여 기술 자립과 내재화를 꾀하는 중이다. 2023년 4월 일본 정부가 약 2.7조 원 규모의 합성생물학 R&D 프로젝트 추진계획을 발표한 것도 이러한 맥락에서 이해할 수 있으며, 이를 통해 파일럿 플랜트 등 대규모 인프라 구축 및 전문인력 양성이 활성화될 전망이다. 일본은 이와 더불어 대기업 중심의 응용 분야에서 강점을 보인다. 전통적으로 발효공학과 미생물 개량 기술에서 강점이 있고 최근에는 화학·에너지 기업들이 합성생물학을 활용한 바이오 소재 생산에 주목하면서 관련 시장이 성장하는 추세다.

주요국의 합성생물학 산업 생태계를 정리해 보면, 미국은 세계 최고 수준의 기술력과 지식재산권을 기반으로 정부 차원의 대규모 투자와 민간 생태계가 맞물려 강력한 경쟁력을 갖추고 있다. 중국은 정부 및 민간 투자가 빠르게 확대되면서 연구 생산 성과 특히 경쟁력에서 급부상하여 현재는 선도국에 위치하고 있으며, 영국은 일찍부터 체계적인 국가 로드맵과 인프라 구축을 통해 유럽 지역에서 가장 선도적인 위치를 구축하였다. 일본은 발효공학 등 기존의 산업바이오 분야 경쟁력을 바탕으로



합성생물학을 융합해 나가는 과정에 있으며, 대기업 중심의 오픈 이노베이션 방식으로 발전하는 특징을 보인다. 이러한 배경 분석을 토대로, 다음의 장들에서는 각국의 합성생물학 기술경쟁력과 바이오파운드리 구축 현황 등을 구체적으로 비교·분석함으로써 한국의 위치를 진단하고 향후 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

### 3. 글로벌 합성생물학 기술 경쟁력 분석

본 장에서는 주요국들의 합성생물학 시장 규모와 연구개발(R&D) 투자 현황, 논문 및 특허 현황 등을 분석하여 합성생물학 분야의 경쟁력을 비교하고, 이를 토대로 한국의 상대적 경쟁력을 평가한다. 특히 호주 전략정책연구소(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)의 통계 자료는 2003년부터 2023년 그리고 2019년부터 2023년까지의 연구 성과를 중심으로 국가별 연구 기여도, 역사적 성과 및 인재 이동 현황 등을 포괄적으로 분석하고 있다. 해당 자료는 H-지수, 고인용 논문 비율 및 연구 생산성과 같은 다양한 지표를 활용하여 각국의 합성생물학 연구 경쟁력을 다각도로 조명한다. 이를 기반으로 종합적인 글로벌 합성생물학 기술경쟁력을 분석한다.<sup>1)</sup>

ASPI의 Tech Tracker는 주요 기술 분야에서 각국의 경쟁력을 비교·분석하는데 사용되는 데이터 기반의 도구다. 이 플랫폼은 Web of Science (WoS) Core Collection 데이터베이스로부터 2003년부터 2023년까지의 연구 출판 데이터를 수집하고 이를 통해 국가별 연구 성과를 평가한다. ASPI의 Tech Tracker는 질적(quality) 지표로서 고인용 논문 비율, H-지수, 세계 최고 연구기관 수 등을 사용하여 각국의 연구 역량을 측정한다. 고인용 논문 비율은 특정 연도에 출판된 논문 중 피인용 횟수 기준 상위 10%에 속하는 논문의 비중을 나타내며, 각국 연구 성과의 우수성을 평가하는 데 주요한 지표로 활용된다. H-지수는 본래 개별 연구자의 연구 성과와 학문적 영향력을 나타내는 지표지만, 국가나 기관 단위의 연구 경쟁력 평가에도 널리 활용된다. 또한 세계 최고 연구기관 수는 국가별 연구 집중도 및 해당 분야에서의 리더십 수준을 반영하는 지표다.

1) ASPI의 합성생물학 Tech Tracker는 해당 사이트의 인용 방식 제안에 따라 다음과 같이 작성한다. Gaida, J., Wong-Leung, J., & Robin, S. (2023). Critical technology tracker. Who Is Leading the Critical Technology Race. A Project by the Australian Strategic Policy Institute. <https://techtracker.aspi.org.au>. ASPI의 합성생물학 Tech Tracker 검색은 다음에 근거한다.

<https://techtracker.aspi.org.au/tech/synthetic-biology/research-contribution/>

국가별 연구 기여도를 비교하는 과정에서 Tech Tracker는 각국의 고인용 논문 비율과 H-지수를 통해 연구 성과를 분석한다. 이를 통해 각국이 수행한 연구의 혁신성과 학문적 영향력을 보다 명확히 평가할 수 있다. 더불어 ASPI의 Talent Tracker는 ORCID 데이터베이스를 활용하여 연구자의 경력 궤적을 추적함으로써, 국가 간 인재 유입 및 유출 현황을 분석한다. 이러한 분석은 각국의 기술경쟁력을 보다 체계적이며 객관적으로 평가하는 데 기여한다.

먼저 각국의 합성생물학 분야 연구 기여도를 평가하기 위해 최근 5년(2019~2023년) 간 발표된 논문의 질적 성과를 살펴본다. 이를 위해 호주 전략정책 연구소(ASPI)의 Tech Tracker에서 제시하는 H-지수(H-index) 및 고인용 논문(highly cited publications)의 비율을 중심으로 분석한다.

먼저 [표 2]에서 확인할 수 있듯, H-지수 기준으로 중국이 108점으로 가장 높은 순위를 기록하여 합성생물학 분야에서 타 국가를 압도하는 연구 영향력과 생산성을 보이고 있다. 그 뒤를 이어 미국은 79점으로 2위를 차지하고 있으며, 영국(39점), 독일(38점), 인도와 한국(36점)이 뒤따르고 있다. H-지수가 연구의 양적 생산성뿐 아니라 논문의 질적 우수성 및 영향력을 동시에 반영하는 점을 고려할 때, 중국과 미국의 연구 역량이 특히 두드러지게 나타나고 있음을 알 수 있다.

[표 2] 국가별 합성생물학 관련 논문 H-지수

| H-지수 (H-index) |                     |     |
|----------------|---------------------|-----|
| 순위             | 국가                  | 점수  |
| 1              | 중국 (China)          | 108 |
| 2              | 미국 (United States)  | 79  |
| 3              | 영국 (United Kingdom) | 39  |
| 4              | 독일 (Germany)        | 38  |
| 5              | 인도 (India)          | 36  |
| 6              | 한국 (South Korea)    | 36  |
| 7              | 호주 (Australia)      | 29  |
| 8              | 이탈리아 (Italy)        | 29  |
| 9              | 스위스 (Switzerland)   | 29  |
| 10             | 이란 (Iran)           | 28  |

\* ASPI Tech Tracker 기반으로 저자 작성



다음으로, 합성생물학 분야에서 최근 가장 활발히 연구 활동을 수행한 국가들을 살펴보면, 연구 논문 출판량 기준에서도 중국이 전체 연구 생산량의 38.1%를 차지하며 1위로 나타나고 있다. 미국은 15.0%로 2위를 기록하고 있으나 중국과는 약 2배 이상의 격차가 나타난다. 이어 인도(4.3%), 영국(4.1%), 독일(4.0%), 한국(2.8%) 순으로 나타나며, 상위권 국가들이 명확하게 구분되는 경향을 보이고 있다.

[표 3] 국가별 합성생물학 관련 논문 출판량

| 연구 논문 출판량: 양적 지표 |                         |         |
|------------------|-------------------------|---------|
| 순위               | 국가 (Country)            | 점유율 (%) |
| 1                | 중국 (China)              | 38.1    |
| 2                | 미국 (United States)      | 16      |
| 3                | 기타 국가 (Other Countries) | 9.3     |
| 4                | 인도 (India)              | 4.3     |
| 5                | 영국 (United Kingdom)     | 4.1     |
| 6                | 독일 (Germany)            | 4       |
| 7                | 이탈리아 (Italy)            | 2.7     |
| 8                | 일본 (Japan)              | 2.6     |
| 9                | 한국 (South Korea)        | 2.6     |
| 10               | 프랑스 (France)            | 2       |
| 11               | 스페인 (Spain)             | 1.9     |
| 12               | 호주 (Australia)          | 1.7     |
| 13               | 캐나다 (Canada)            | 1.4     |
| 14               | 이란 (Iran)               | 1.2     |
| 15               | 브라질 (Brazil)            | 1.1     |
| 16               | 네덜란드 (Netherlands)      | 1.1     |
| 17               | 스위스 (Switzerland)       | 1.1     |
| 18               | 대만 (Taiwan)             | 1.0     |
| 19               | 러시아 (Russia)            | 0.8     |
| 20               | 터키 (Turkey)             | 0.8     |
| 21               | 폴란드 (Poland)            | 0.8     |
| 22               | 포르투갈 (Portugal)         | 0.7     |
| 23               | 싱가포르 (Singapore)        | 0.7     |

\* ASPI Tech Traker 기반으로 저자 작성

그러나 연구 논문의 질적 측면인 고인용 논문 비율 기준으로 분석하면, 국가별 점유율의 분포가 달라지는 것을 확인할 수 있다. 중국은 질적 지표에서 전체 연구의 57.7%를 차지하며 양적 지표에서 나타난 점유율(38.1%)보다 더 두드러진 우위를 보인다. 미국은 13.1%로 여전히 2위를 유지하고 있지만 양적 생산성 지표(15.0%)보다 다소 낮은 점유율을 기록한다. 인도(2.7%), 한국(2.6%), 영국(2.6%), 독일(2.5%) 등 다른 국가들의 질적 연구 기여도는 상대적으로 낮아, 중국과 미국의 질적 우위가 더욱 명확하게 드러나며 중국과 미국의 연구 성과가 전 세계 합성생물학 연구에 미치는 영향이 압도적임을 확인할 수 있다.

[표 4] 국가별 합성생물학 관련 고인용 논문 비율 순위

| 연구 논문 출판량: 질적 지표 |                         |         |
|------------------|-------------------------|---------|
| 순위               | 국가                      | 점유율 (%) |
| 1                | 중국 (China)              | 57.7    |
| 2                | 미국 (United States)      | 13.1    |
| 3                | 기타 국가 (Other Countries) | 9.2     |
| 4                | 인도 (India)              | 2.7     |
| 5                | 한국 (South Korea)        | 2.6     |
| 6                | 영국 (United Kingdom)     | 2.6     |
| 7                | 독일 (Germany)            | 2.5     |
| 8                | 이란 (Iran)               | 1.3     |
| 9                | 싱가포르 (Singapore)        | 1.2     |
| 10               | 스위스 (Switzerland)       | 1.1     |
| 11               | 네덜란드 (Netherlands)      | 0.9     |
| 12               | 호주 (Australia)          | 1.8     |
| 13               | 이탈리아 (Italy)            | 1.0     |
| 14               | 캐나다 (Canada)            | 1.0     |
| 15               | 일본 (Japan)              | 0.8     |

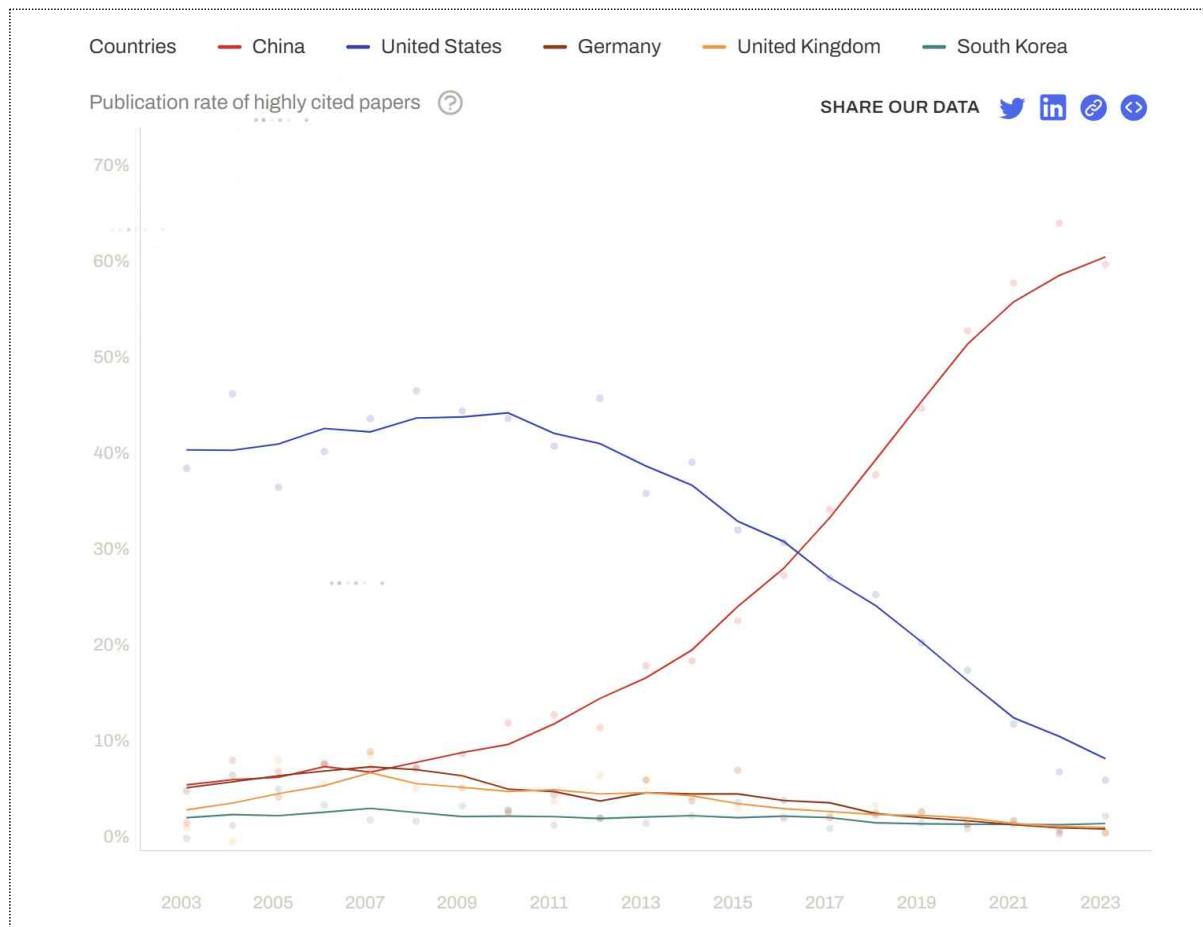
\* ASPI Tech Traker 기반으로 저자 작성

결론적으로, 최근 5년간의 합성생물학 분야 연구 성과를 종합적으로 분석한 결과, 중국은 연구 생산량과 질적 측면 모두에서 압도적인 우위를 보이고 있으며, 미국이 뒤를 이어 안정적인 위치를 점하고 있다. 한국을 포함한 기타 주요 국가들은 이 두 국가와 상당한 격차를 보이며 중위권을 형성하고 있는 것으로 나타났다.

다음으로, 합성생물학 분야에서 2003년부터 2023년까지의 역사적 연구 역량 변화를 살펴본다. 이는 현재 주요 국가들이 어떻게 현재의 연구 역량을 구축하게 되었는지 이해하는 데 도움을 주며, 이전에 우수한 성과를 보였던 국가들이 최근 들어 어떤 변화를 겪고 있는지 파악하는 데도 유용하다. 분석 기준으로는 국가별 고인용 논문의 출판 비율과 출판 논문의 수가 사용된다.

**고인용 논문 비율**(publication rate of highly cited papers)는 매년 출판된 논문 중 동일한 기술 분야에서 상위 10% 내에 속하는 피인용 논문의 비율을 의미하며, 특정 연도의 논문 품질 및 영향력을 측정하는 질적 지표다. 이에 비해, **고인용 논문의 누적량**(Cumulative publications)은 특정 기간(2003-2023년) 동안 각국에서 축적된 고인용 논문의 수 또는 비율을 누적하여 표현한 것으로, 연구 역량이 시간에 따라 어떻게 누적되고 성장했는지를 보여주는 양적·누적적 지표이다.

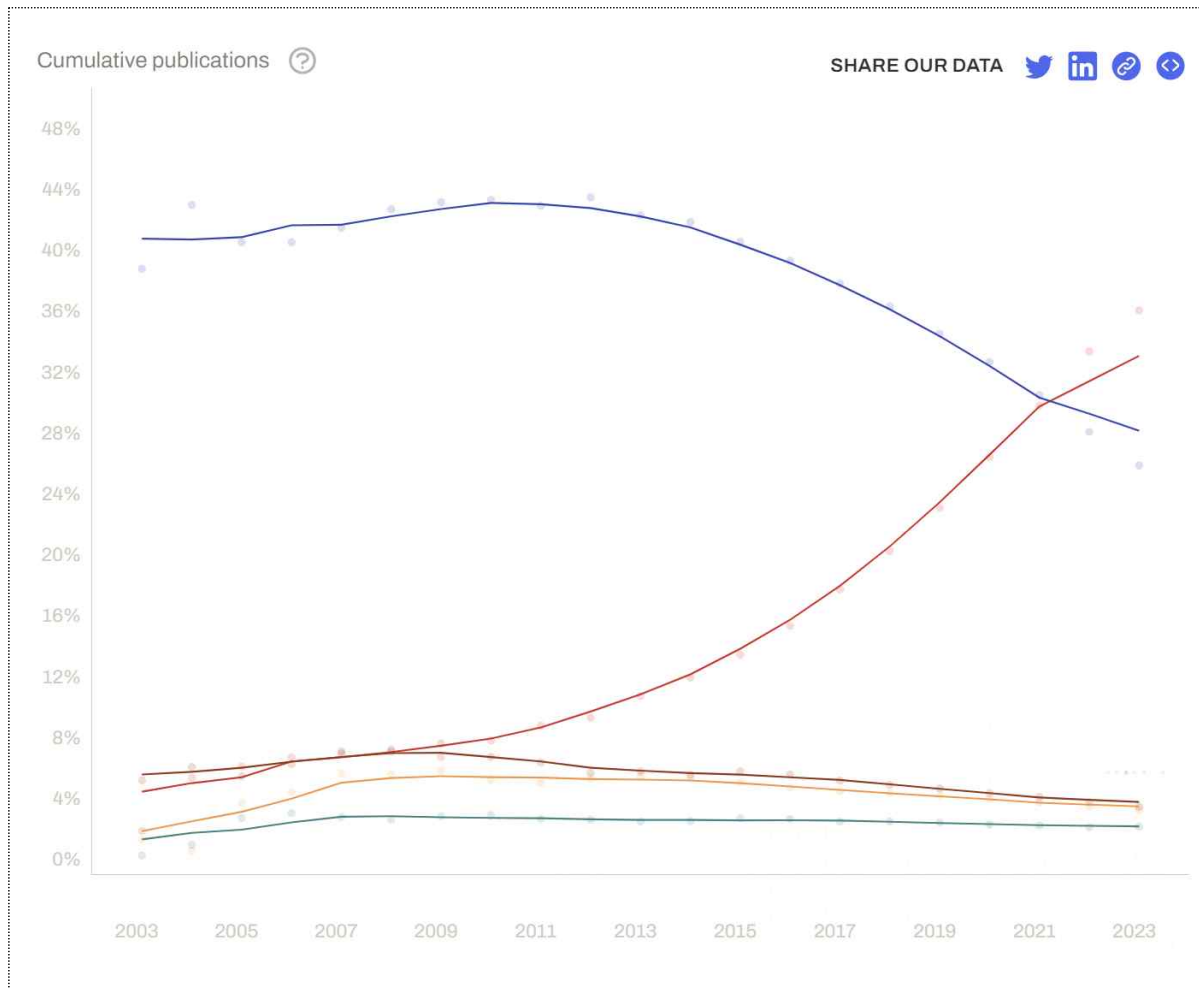
먼저 고인용 논문 비율을 기준으로 분석한 결과를 살펴보면, 2003년 초반부터 2010년대 중반까지 미국이 전체 합성생물학 분야 고인용 논문의 40~45%의 비중을 차지하며 압도적인 우위를 유지해 왔다. 그러나 미국은 2010년대 후반부터 지속적으로 하락하는 추세를 보이며 2023년에는 8% 내외로 급격하게 감소하였다. 반면 중국은 2010년경부터 급격히 상승하는 추세를 나타내며 2020년 초반을 기점으로 미국을 추월하여 2023년 현재 약 61%에 도달하였다. 영국, 한국, 인도 등 다른 주요 국가들은 이와 비교하여 5% 이하의 낮은 수준에 머무르고 있다.



**[그림 1] Historical Country Performance(percentage) based on publication rate of highly cited papers(Synthetic Biology), 2003-2023**

출처 : Gaida, J., Wong-Leung, J., & Robin, S. (2023). Critical technology tracker. Who Is Leading the Critical Technology Race. A Project by the Australian Strategic Policy Institute. <https://techtracker.aspi.org.au/tech/synthetic-biology/historical-performance/>

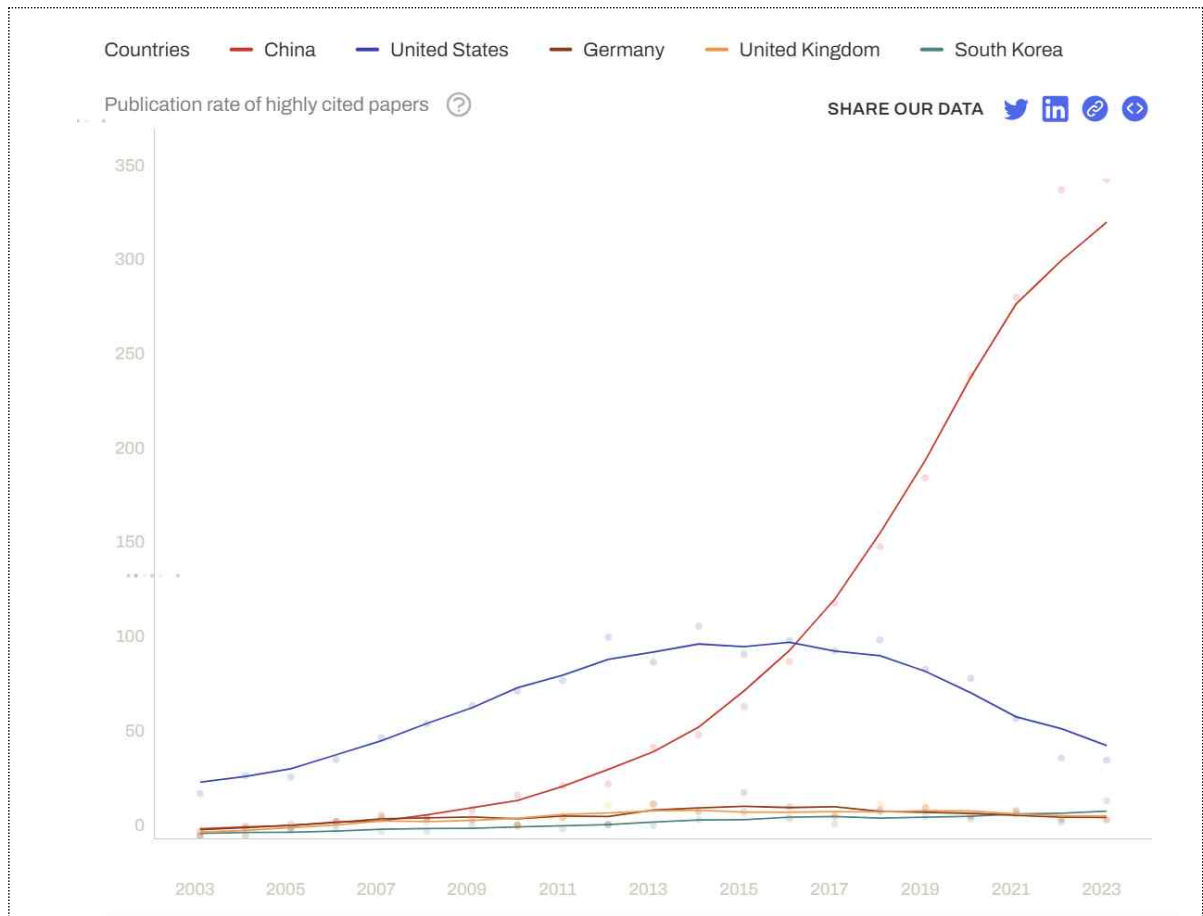
이어서 2003년부터 2023년의 누적 고인용 논문 부문을 살펴보면, 미국은 2021년까지 우위를 점하다가 2022년과 2023년에는 각각 29%, 26.8%를 기록한 반면, 중국은 같은 기간 34.29%, 36.99%로 우위를 차지하게 되었다. 특히 2011년 미국 43.85%, 중국 9.7%와 비교하면 2021년 미국 31.41%, 중국 30.72%로 10년 만에 중국이 비약적으로 성장했음을 확인할 수 있다.



**[그림 2] Historical Country Performance(percentage) based on cumulative publications(Synthetic Biology), 2003-2023**

출처 : Gaida, J., Wong-Leung, J., & Robin, S. (2023). Critical technology tracker. Who Is Leading the Critical Technology Race. A Project by the Australian Strategic Policy Institute. <https://techtracker.aspi.org.au/tech/synthetic-biology/historical-performance/>

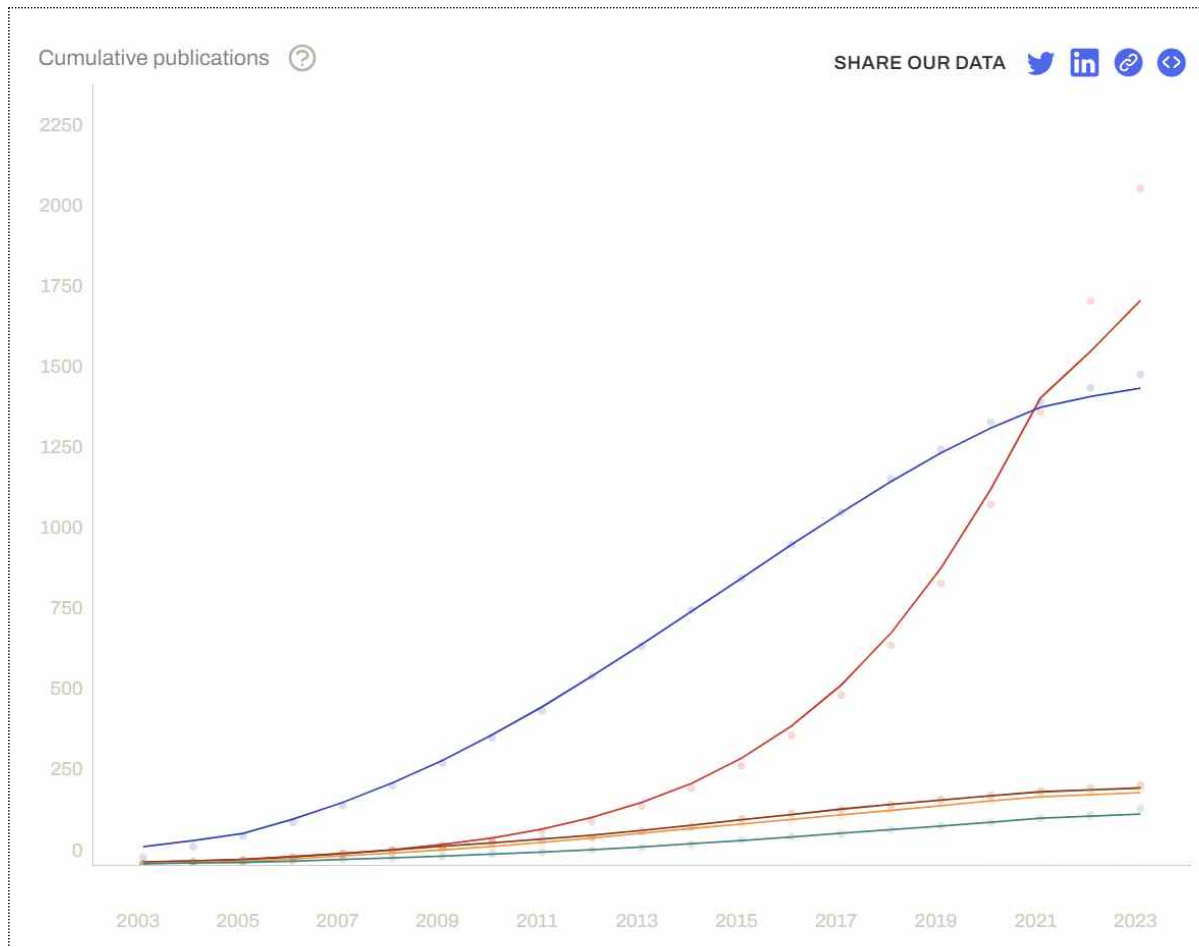
그리고 출판 논문의 절대적 수(number)를 기준으로 분석한 결과를 살펴보면, 비율 분석과 유사한 경향이 더욱 명확히 드러난다. 초기부터 2010년대 중반까지 미국은 합성생물학 분야에서 가장 많은 고인용 논문을 생산했으나, 이후 생산량이 정체되다가 최근 몇 년간은 감소하는 추세를 보인다. 반대로 중국은 2010년 이후 가파른 증가세를 나타내면서 2020년 이후 미국을 압도적으로 넘어섰다. 2023년까지 중국은 누적 고인용 논문 수가 약 2,000편을 초과하여, 약 1,200편 수준의 미국과 큰 격차를 보이고 있다. 독일, 영국, 한국 등 기타 국가들은 수백 편 내외의 낮은 수준으로 완만히 증가하는 추세를 나타내고 있어, 중국과 미국의 양적 우위와 차별화된 연구 역량의 격차가 뚜렷하게 나타난다.



**[그림 3] Historical Country Performance(numbers) based on publication rate of highly cited papers(Synthetic Biology), 2003-2023**

출처 : Gaida, J., Wong-Leung, J., & Robin, S. (2023). Critical technology tracker. Who Is Leading the Critical Technology Race. A Project by the Australian Strategic Policy Institute. <https://techtracker.aspi.org.au/tech/synthetic-biology/historical-performance/>





**[그림 4] Historical Country Performance(numbers) based on cumulative publications(Synthetic Biology), 2003-2023**

출처 : Gaida, J., Wong-Leung, J., & Robin, S. (2023). Critical technology tracker. Who Is Leading the Critical Technology Race. A Project by the Australian Strategic Policy Institute. <https://techtracker.aspi.org.au/tech/synthetic-biology/historical-performance/>

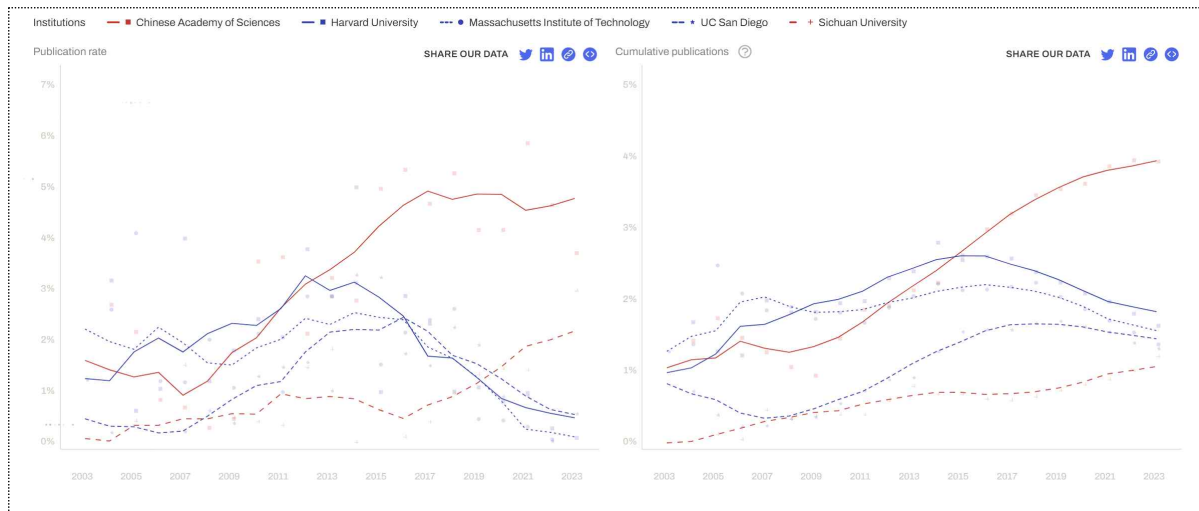
2003년 이후 합성생물학 분야에서 가장 높은 질적 성과를 거둔 국가의 변화 양상을 살펴본 결과, 미국은 과거 절대적 우위를 유지했으나 최근 급격히 하락세를 보인다. 반면 중국은 빠른 연구 역량의 성장세를 기반으로 현재 이 분야의 글로벌 리더십을 확보한 상태다. 합성생물학의 혁신 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 논문의 질적·양적 수준에서 2023년 한국은 꾸준히 5위권 안에 위치하고 있으나, 1위인 중국과 2위인 미국의 압도적인 경쟁력에는 아직 미치지 못한다.

이어서 기관 단위에서의 합성생물학 분야 역사적 연구 역량을 분석하여 주요 연구기관들의 질적 성과 추이를 살펴본다. 이를 통해 현재 해당 분야를 주도하는

기관들이 과거 어떤 연구 성과를 통해 지금의 위치에 이르게 되었는지, 혹은 과거 우수한 역량을 보였으나 최근 그 위상이 상대적으로 낮아진 기관은 어디인지 파악할 수 있다. 이를 위해 2003년부터 2023년까지 기관별 고인용 논문 출판율을 기준으로 역사적 연구 성과를 평가한다.

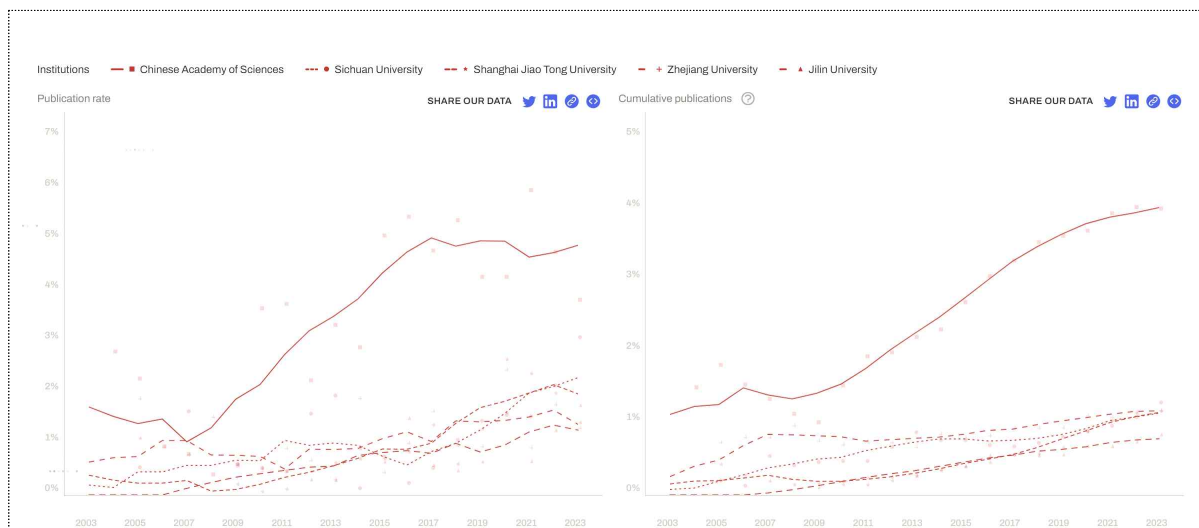
2003년부터 2023년까지 장기적으로 살펴보면 중국과 미국의 연구기관들이 주요 연구 성과를 지속적으로 주도해 왔다. 대표적으로 중국과학원(Chinese Academy of Sciences), 하버드대학교(Harvard University), 매사추세츠공과대학교(Massachusetts Institute of Technology, MIT), 캘리포니아대학교 샌디에이고 캠퍼스(UC San Diego), 쓰촨대학교(Sichuan University) 등이 합성생물학 분야의 질적 연구 성과 측면에서 가장 두각을 나타낸 주요 기관으로 분석되었다. 특히 미국의 하버드대와 MIT는 전통적인 연구 역량과 세계적 명성을 바탕으로 오랜 기간 상위권을 유지하였다. 그러나 최근 5년간(2019~2023년)의 데이터는 기관별 연구 역량의 변화를 명확히 드러내고 있다. 이 시기 중국 연구기관들의 급부상이 두드러졌으며, 특히 중국과학원(Chinese Academy of Sciences), 쓰촨대학교(Sichuan University), 상하이 자오통대학교(Shanghai Jiao Tong University), 저장대학교(Zhejiang University), 지린대학교(Jilin University) 등 중국의 주요 연구기관들이 합성생물학 분야 연구 질적 성과에서 최상위 5위를 모두 차지하였다. 이는 중국의 특정 대학과 연구기관들이 최근 몇 년 사이 급격히 연구 생산성과 영향력을 확대하고 있음을 시사한다.

반면 미국의 하버드대, MIT 등 전통적인 우위 기관들은 최근의 글로벌 합성생물학 연구 역량 순위에서 다소 밀리는 경향을 보이고 있으며, 상대적으로 중국 기관들에 비해 그 위상이 점차 하락하고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 합성생물학 분야의 연구 역량이 국가 단위에서 기관 단위로까지 급격한 변화를 겪고 있음을 보여준다. 합성생물학 분야의 역사적 질적 성과를 기관 차원에서 분석한 결과, 최근 중국 기관들이 연구의 질적 및 양적 성장에 있어 괄목할 만한 발전을 이루었으며, 전통적으로 우위를 점해왔던 미국의 주요 연구기관들은 최근 다소 위축된 모습을 보인다.



**[그림 5] Historical 'Institution' Performance(percentage) based on publication rate of highly cited papers and cumulative publications (Synthetic Biology), 2003-2023**

출처 : Gaida, J., Wong-Leung, J., & Robin, S. (2023). Critical technology tracker. Who Is Leading the Critical Technology Race. A Project by the Australian Strategic Policy Institute. <https://techtracker.aspi.org.au/tech/synthetic-biology/historical-performance/>



**[그림 6] Historical 'Institution' Performance(percentage) based on publication rate of highly cited papers and cumulative publications (Synthetic Biology), 2019-2023**

출처 : Gaida, J., Wong-Leung, J., & Robin, S. (2023). Critical technology tracker. Who Is Leading the Critical Technology Race. A Project by the Australian Strategic Policy Institute. <https://techtracker.aspi.org.au/tech/synthetic-biology/historical-performance/>

마지막 지표로 합성생물학 분야의 글로벌 연구 인력양성과 활용 현황을 살펴본다. 이를 위해 2019년~2023년 사이 고인용 논문의 저자로 활동한 연구자의 경력 궤적을 분석하였으며, 연구자의 학부(undergraduate), 대학원(postgraduate), 최근 소속 기관(employment)의 3단계로 나누어 각 단계별 주요 국가의 상위 25% 연구 인력 점유율을 파악하였다.

[표 5] 글로벌 합성생물학 상위 25% 연구 인력 비율

| 상위 25%(Top 25%) 연구 인력 비율 |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 국가                       | 학부(Undergraduate) | 대학원(Postgraduate) | 소속기관 (Employment) |
| 중국                       | 34.40%            | 19.90%            | 24.40%            |
| 미국                       | 15.60%            | 28.30%            | 28.00%            |
| 유럽연합                     | 14.50%            | 17.10%            | 16.70%            |
| 인도                       | 12.80%            | 17.70%            | 17.30%            |
| 영국                       | 4.90%             | 7.90%             | 6.40%             |
| 한국                       | 4.70%             | 3.60%             | 4.40%             |
| 기타 국가                    | 18.20%            | 18.90%            | 16.60%            |

\* ASPI Tech Traker 기반으로 저자 작성

[표 6] 글로벌 합성생물학 상위 10% 연구 인력 비율

| 상위 10%(Top 10%) 연구 인력 비율 |                   |                   |                    |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 국가                       | 학부(Undergraduate) | 대학원(Postgraduate) | 소속 기관 (Employment) |
| 중국                       | 41.90%            | 23.90%            | 29.60%             |
| 미국                       | 12.90%            | 29.50%            | 27.00%             |
| 유럽연합                     | 10.00%            | 12.60%            | 12.20%             |
| 인도                       | 7.00%             | 4.10%             | 3.40%              |
| 영국                       | 4.90%             | 8.00%             | 5.90%              |
| 한국                       | 5.90%             | 4.30%             | 5.20%              |
| 기타 국가                    | 12.70%            | 12.60%            | 14.60%             |

\* ASPI Tech Traker 기반으로 저자 작성

글로벌 연구 인력 상위 25%의 경우, 학부 단계에서 중국이 전체 연구 인력의 34.4%를 차지하며 압도적인 1위를 기록하고 있다. 이어서 미국(15.6%), 유럽연합(14.5%), 인도(7.5%), 영국(5.1%), 한국(4.7%) 순으로 나타나고 있다. 이는 중국이 학부 수준에서부터 압도적인 연구 인력 풀을 보유하고 있음을 보여준다.

대학원 단계에서는 미국이 전체 연구자의 29.5%로 가장 높은 비율을 기록하여 글로벌 연구 인력의 고급 양성 측면에서 여전히 우위를 점하고 있음을 나타낸다. 중국은 19.9%로 2위로 나타나 학부 단계보다 다소 하락하였으나 여전히 높은 비중을 유지하고 있다. 유럽연합(17.1%), 영국(7.9%), 인도(4.3%), 한국(3.6%)은 그 뒤를 이어 상대적으로 적은 비중을 차지하였다. 이는 미국이 대학원 단계의 교육 및 연구 환경에서 높은 경쟁력을 유지하고 있음을 보여준다.

최근 소속 기관(Employment)을 기준으로 분석하면 미국이 28.0%로 가장 높은 비율을 유지하고 있으나 중국(24.4%)과의 격차가 현저히 좁아진 양상을 확인할 수 있다. 유럽연합(16.7%), 영국(6.4%), 한국(4.4%), 인도(3.6%) 순으로 나타났으며, 미국과 중국이 연구 인력을 확보하고 활용하는 데 있어 치열하게 경쟁하고 있음을 시사한다.

글로벌 연구 인력 상위 10%의 경우, 학부 단계에서 중국이 전체 연구 인력의 41.9%를 차지하며 압도적인 비율을 기록하고 있다. 이는 연구 영향력이 높은 상위 연구자 그룹에서 중국이 강력한 연구 인력풀을 보유하고 있음을 시사한다. 미국(12.9%), 유럽연합(10.0%), 인도(7.0%)가 그 뒤를 잇고 있으며, 상대적으로 다른 국가들의 비중은 낮게 나타났다. 특히, 글로벌 연구 인력 상위 25%에서 유럽연합(14.5%)과 인도(12.8%)가 차지했던 비율이 상위 10%에서는 감소하는 경향을 보였으며, 이는 연구의 질적 수준이 높아질수록 특정 국가 출신 연구자들이 더욱 두각을 나타냄을 의미한다.

대학원 단계에서는 미국이 28.3%로 가장 높은 비율을 차지하며, 고급 연구 인력 양성에서 강한 경쟁력을 유지하고 있음을 보여준다. 중국은 23.9%로 2위를 차지하며, 학부 단계에서의 강한 연구 인력 배출이 대학원 과정에서도 이어지고 있음을 보여준다. 유럽연합(12.6%)과 영국(8.0%)도 일정 수준의 비율을 차지하고 있으나, 인도의 경우, 상위 25%에서 17.7%로 높은 비율을 보였던 것과 달리 상위 10%에서는 4.1%로 감소하여 연구의 질적 측면에서 미국과 중국에 비해 경쟁력이 낮아지는 모습을 보였다.

현재 연구자들의 소속 기관을 기준으로 보면, 중국(29.6%)과 미국(27.0%)이 연구 인력 확보에서 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 특히 상위 25%에서 중국(24.4%)과 미국(28.0%)이었던 점을 고려할 때, 중국이 연구 인력 유치와 활용에서 빠르게

성장하고 있음을 시사한다. 유럽연합(12.2%), 영국(5.9%), 한국(5.2%), 인도(3.4%)도 일정한 비율을 차지하고 있지만, 미국과 중국과의 격차는 여전히 크다. 더불어 상위 25%에서 유럽연합(16.7%)과 인도(17.3%)가 비교적 높은 비율을 차지했던 것과 달리, 상위 10%에서는 감소하는 경향을 보이며, 연구 인력의 질적 측면에서 미국과 중국이 더욱 강한 경쟁력을 보유하고 있음을 보여준다.

[표 7] 글로벌 합성생물학 국가별 연구 인력 비율 변화

| 국가별 연구 인력 비율 변화 (상위 25% → 상위 10%) |                           |                           |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 국가                                | 학부(Undergraduate)         | 대학원(Postgraduate)         | 소속 기관 (Employment)        |
| 중국                                | +7.5%p<br>(34.4% → 41.9%) | +4.0%p<br>(19.9% → 23.9%) | +5.2%p<br>(24.4% → 29.6%) |
| 미국                                | -2.7%p<br>(15.6% → 12.9%) | +1.2%p<br>(28.3% → 29.5%) | -1.0%p<br>(28.0% → 27.0%) |
| 유럽연합                              | -4.5%p<br>(14.5% → 10.0%) | -4.5%p<br>(17.1% → 12.6%) | -4.5%p<br>(16.7% → 12.2%) |
| 인도                                | -5.8%p<br>(12.8% → 7.0%)  | -13.6%p<br>(17.7% → 4.1%) | -13.9%p<br>(17.3% → 3.4%) |
| 영국                                | +0.0%p<br>(4.9% → 4.9%)   | +0.1%p<br>(7.9% → 8.0%)   | -0.5%p<br>(6.4% → 5.9%)   |
| 한국                                | +0.2%p<br>(4.7% → 5.9%)   | +0.7%p<br>(3.6% → 4.3%)   | +0.8%p<br>(4.4% → 5.2%)   |
| 기타 국가                             | -5.5%p<br>(18.2% → 12.7%) | -6.3%p<br>(18.9% → 12.6%) | -2.0%p<br>(16.6% → 14.6%) |

\* ASPI Tech Traker 기반으로 저자 작성

요약하면, 연구 인력의 질적 수준이 높아질수록 미국과 중국의 비율이 증가하는 경향을 보이며, 두 국가가 글로벌 연구 인력 시장에서 우위를 점하고 있다. 중국은 학부 단계에서 대규모 연구 인력을 배출하는 강점을 바탕으로, 대학원과 연구소 단계에서도 꾸준히 비중을 확대하고 있다. 미국은 대학원 및 연구자 소속 기관 기준에서 가장 높은 비율을 기록하며, 고급 연구 인력 양성에서 지속적인 경쟁력을 유지하고 있다. 반면, 유럽연합과 인도는 상위 25% 대비 상위 10%에서 연구자 비율이 감소하는 경향을 보였으며, 이는 연구 인력의 양적 성장보다는 질적 경쟁력 강화가 필요한 상황임을 시사한다. 따라서, 단순한 연구 인력 배출이 아니라, 우수한 연구인력을 실제 연구 환경에서 활용하고 지속적으로 성장시키는 것이 글로벌 연구 경쟁에서 핵심적인 요소가 될 것이다.

그리고 최근 5년간(2019~2023년) 합성생물학 분야에서 글로벌 연구인력 흐름에 가장 큰 영향을 미치는 연구기관들의 경쟁력을 논문 및 H-지수 점유율로 분석한다. 분석 결과, 중국의 연구기관들이 고인용 논문의 비율과 H-지수 모두에서 압도적인 우위를 차지하고 있다. 특히 중국과학원(Chinese Academy of Sciences)이 고인용 논문 비율 7.4%와 H-지수 43으로 가장 높은 경쟁력을 나타냈으며, 쓰촨대학교(Sichuan University)와 상하이자오통대학교(Shanghai Jiao Tong University)가 각각 2, 3위를 차지하였다. H-지수 기준으로 상위 10개 기관 중 하버드대학교(Harvard University)를 제외한 9개 기관이 모두 중국 소재 연구기관이며, 고인용 논문 비율 기준으로 상위 10개 기관 역시 모두 중국 연구기관으로 나타났다. 이는 중국 기관들이 최근 합성생물학 분야의 글로벌 연구인재 확보와 육성에서 독보적인 경쟁력을 발휘하고 있음을 시사한다.

[표 8] 소속 기관별 합성생물학 관련 고인용 논문 비율 순위

| 소속 기관별 고인용 논문 비율 순위 |    |                                               |        |
|---------------------|----|-----------------------------------------------|--------|
| 순위                  | 국가 | 소속 기관명                                        | 비율 (%) |
| 1                   | 중국 | Chinese Academy of Sciences                   | 7.4    |
| 2                   | 중국 | Sichuan University                            | 3.3    |
| 3                   | 중국 | Shanghai Jiao Tong University                 | 3.2    |
| 4                   | 중국 | Zhejiang University                           | 2.4    |
| 5                   | 중국 | Jilin University                              | 2.0    |
| 6                   | 중국 | University of Science and Technology of China | 1.9    |
| 7                   | 중국 | Fudan University                              | 1.9    |
| 8                   | 중국 | University of Chinese Academy of Sciences     | 1.9    |
| 9                   | 중국 | Tianjin University                            | 1.9    |
| 10                  | 중국 | Wuhan University                              | 1.6    |

\* ASPI Tech Tracker 기반으로 저자 작성



[표 9] 소속 기관별 합성생물학 관련 논문 H-지수 점유율

| 소속 기관별 H-지수 점유율 |    |                               |        |
|-----------------|----|-------------------------------|--------|
| 순위              | 국가 | 소속 기관명                        | 점유율(%) |
| 1               | 중국 | Chinese Academy of Sciences   | 43     |
| 2               | 중국 | Sichuan University            | 32     |
| 3               | 중국 | Shanghai Jiao Tong University | 32     |
| 4               | 중국 | Fudan University              | 28     |
| 5               | 중국 | Donghua University            | 28     |
| 6               | 중국 | Zhejiang University           | 27     |
| 7               | 중국 | Jilin University              | 27     |
| 8               | 중국 | Tianjin University            | 27     |
| 9               | 중국 | Wuhan University              | 27     |
| 10              | 미국 | Harvard University            | 25     |

\* ASPI Tech Traker 기반으로 저자 작성

종합적으로 살펴보면, 연구인력의 양성과 활용 측면에서 중국이 학부부터 최근 소속 기관까지 전반적으로 매우 강력한 경쟁력을 보이고 있으며, 미국은 대학원 교육과 연구환경 측면에서 여전히 강력한 영향력을 가지고 있지만 최근 중국의 급성장으로 위협을 받고 있다. 한국을 포함한 기타 국가들은 상대적으로 낮은 수준에서의 인력 확보 및 경쟁력을 보인다.

이외에도 정부 및 민간 R&D 투자 규모 면에서는 미국은 합성생물학 R&D에 약 74.6억 달러(약 7.46조 원) 투자로 1위 규모이고, 이어서 영국이 2.09조 원으로 2위 규모이다. 특히 자국 전체 R&D 대비 합성생물학 투자 비중이 0.81%로 가장 높아 관련 분야에 집중 투자하고 있다. 중국의 합성생물학 R&D 투자는 약 1.5조 원 수준으로 파악되는데, 이는 미국 등에 비해 낮지만, 정부 주도의 대형 프로젝트를 중심으로 투자 확대가 진행 중이고 공개되지 않는 투자액이 더 있을 것이라 예상된다.<sup>2)</sup> 일본은 약 1.9조 원 규모로 주요국 중 중위권 수준이고 한국의 R&D 투자 규모는 약 36억 원 규모에 투자 비중은 0.11%로 상대적으로 매우 낮은 규모이다. 이는 미국의 1%에도 못 미치는 규모이다(정일영 외, 2023).

2) 중국은 국가 중점 기초연구발전계획 하에서 다양한 R&D 과제를 부여하고 있으나 구체적인 투자 규모는 공개 하지 않았다.

[표 10] 주요국 합성생물학 R&amp;D 현황(정일영 외, 2023 p46)

(단위 : 만\$)

| 국가  | 투자금액    | 투자비중  | 논문 수    | 논문 인용률 | 특허 수      |
|-----|---------|-------|---------|--------|-----------|
| 미국  | 746,193 | 0.54% | 646,206 | 60.2%  | 693,965 건 |
| 중국  | 14,927  | 0.29% | 202,503 | 30.4%  | 96,205 건  |
| 영국  | 209,665 | 0.81% | 154,057 | 55.9%  | 52,907 건  |
| 독일  | 83,154  | 0.25% | 136,795 | 52.0%  | 70,688 건  |
| 일본  | 19,005  | 0.26% | 82,526  | 46.6%  | 58,420 건  |
| 스위스 | 47,614  | 0.48% | 38,972  | 65.4%  | 52,135 건  |
| 한국  | 366     | 0.11% | 33,321  | 40.8%  | 15,867 건  |

지금까지 분석한 연구기여도, 역사적 연구 역량의 변화, 글로벌 연구인력 양성과 활용 현황을 종합적으로 살펴볼 때, 합성생물학 분야에서 한국의 글로벌 경쟁력은 중위권에 머물러 있으며, 중국과 미국 등 상위권 국가들과는 큰 격차가 존재한다. 특히 2019-2023년 기간 동안 한국은 고인용 논문의 점유율 및 H-지수 등 연구의 질적 지표에서 4-6위 수준을 유지하고 있지만, 중국과 미국의 압도적인 성과와 비교하면 상대적 열세가 분명히 드러난다. 기관 단위 분석에서도 최근 글로벌 연구인력의 이동 및 고급 연구 역량의 중심이 미국의 전통적 연구기관에서 중국 기관들로 급격히 이전되고 있으나, 한국의 기관은 주요 상위권 기관 목록에 포함되지 않아 글로벌 영향력 측면에서 상대적으로 미약한 상태다. 연구인력 양성 및 활용 단계에서도 한국은 학부(4.7%), 대학원(3.6%), 최근 소속 기관(4.4%) 등 각 단계별로 낮은 점유율을 나타내고 있어, 우수 인재의 글로벌 유치와 국내 정착이 모두 미흡한 상황으로 전반적인 합성생물학 경쟁력이 약한 수준임을 알 수 있다.

#### 4. 합성생물학 경쟁력의 정성적 평가: 바이오파운드리 역량을 중심으로

이상으로 주로 논문·특허·기업 수 등 정량지표로 각국의 합성생물학 경쟁력을 평가했다. 합성생물학은 바이오기술에 디지털·AI·로봇 등 첨단 ICT를 접목하여 다양한 생물학적 부품을 재설계·조립하고, 이를 통해 혁신적인 제품이나 서비스를 창출하는 미래 핵심 분야로 주목받고 있다. 본 장에서는 바이오파운드리(Biofoundry) 인프라 보유 및 활용 역량을 해당 분야를 정성적으로 평가할 수 있는 중요한 척도로서 분석하고자 한다.<sup>3)</sup>

바이오파운드리는 설계(Design)-제작(Build)-시험(Test)-학습(Learn)으로 이어지는 DBTL 사이클을 고도로 자동화·고속화한 연구 제조 시설을 의미한다. 합성생물학 연구에서 요구되는 대량의 유전자 조합, 미생물 변이주 생성, 고속 스크리닝 등을 최소한의 인력 개입으로 처리할 수 있게 해주어, 연구 생산성과 품질을 비약적으로 높인다(Frost & Sullivan 2019). 미국, 중국, 일본, 영국 등 주요국은 바이오파운드리를 국가 차원의 전략 인프라로 보고 경쟁적으로 구축하고 있으며, 이는 각국이 합성생물학 기술·산업에서 우위를 확보하기 위한 핵심 기반이 되고 있다. 아래에서는 바이오파운드리 인프라에 첨단바이오에 대한 국가별 현황과 특징을 각국의 시설 규모와 자동화 수준, 정부 및 민간의 투자 규모, 개방성과 활용도, 플랫폼의 전문화 정도 등을 중심으로 살펴봄으로써, 경쟁력의 정성적 요소를 검토하고자 한다.

#### 가. 국가별 바이오파운드리 인프라 현황 및 특징

##### ① 미국의 바이오파운드리 현황

미국은 지난 5년간 활발하게 공공과 민간에서 가장 활발한 바이오파운드리 투자가 이루어지고 있다. 특히 글로벌 바이오 공급망에 대한 의존도를 줄이기 위해 2022년 바이든 행정부는 「국가 바이오기술·바이오제조 이니셔티브」를 행정명령으로 발표하고 바이오 산업 초강대국 지위를 공고히 하기 위한 대규모 예산을 투입하기 시작

3) 최근 국내의 바이오파운드리는 민간 바이오파운드리 중심으로 구축되어있고 CJ제일제당이 고성능 미생물 균주개발 및 발효공정 스케일업을 위한 바이오자동화 연구를 수행하며 에이블랩스는 관련 하드웨어와 소프트웨어 개발업체로 성장중이다(이대희, 2024). 공공 바이오파운드리는 한국생명공학연구원내 소규모의 바이오파운드리 베타가 구축되고 농촌진흥청에서 그린 바이오 산업을 위한 바이오파운드리가 구축되기 시작한 상황이다. 국내는 아직 주요국에 비해 바이오파운드리의 규모와 특화 정도가 부족한 상황이다. 최근 2025년 3월 합성생물학 육성법이 심의를 통과하며 국가 바이오파운드리, 분야별 특화 바이오파운드리 및 민간 바이오파운드리 촉진 등의 계획이 마련되기 시작한다.

했다(조원선, 정일영, 2023). 구체적으로 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)은 2024년까지 5개의 신규 바이오파운드리 구축을 위해 총 7,500만 달러(약 1,000억 원)를 지원하는 등 연구 인프라 예산을 확대하였다.<sup>4)</sup> 이 밖에도 국방성(DOD)의 BioMADE 이니셔티브, 에너지부의 Agile BioFoundry 컨소시엄 등 부처별 대형 프로그램을 통해 수억 달러 규모의 투자가 이뤄지고 있다. 그리고 2019년부터 MIT, UIUC 등 주요 대학의 공공 바이오파운드리와 Ginkgo Bioworks 등의 민간 바이오파운드리를 포함해 10여 곳 이상의 대규모 시설이 운영 중이다. 대표적으로 MIT-브로드 파운드리, iBioFab(U. Illinois) 등 학계 시설과 에머리빌 소재 Agile BioFoundry 및 Ginkgo Bioworks 등 산업체 주도의 파운드리가 존재한다.

미국의 바이오파운드리는 기술 융합 수준이 매우 높아 로봇 자동화와 AI를 접목한 고속 대량실험이 가능하다. 예컨대 징코 바이오웍스(Ginkgo Bioworks)는 로슈(Roche), 바이엘(Bayer), 모더나(Moderna) 등과 공동 연구를 진행하며 합성생물학과 로봇기술을 융합한 자동화 파운드리 공정을 구현하고 있다. 이러한 Design-Build-Test-Learn(DBTL) 사이클 자동화로 실험 속도와 품질이 크게 향상되고 있으며, 미국 내 다수 파운드리가 머신러닝을 활용한 최적화까지 시도하는 등 선도적 기술력을 보유하고 있다(정일영 외, 2023).<sup>5)</sup>

또한, 미국의 바이오파운드리 인프라는 규모와 다양성에서 강점을 가진다. 국립 에너지연구소인 로렌스버클리 연구소의 Joint BioEnergy Institute (JBEI)는 바이오 연료 합성에 특화된 파운드리로서 클린 바이오연료와 친환경 생물제품 개발에 큰 성과를 내고 있다.<sup>6)</sup> JBEI처럼 특정 응용에 집중된 공공 파운드리와, 징코처럼 범용 플랫폼을 지닌 민간 파운드리가 공존하여 전문화와 범용화 양 측면을 모두 갖추고 있다. 다만 그동안 미국은 각 기관·기업이 개별 파운드리를 운영하여 분산적 발전을 해왔는데, NSF의 신규 센터들은 분야별 중점 영역인 인공세포, 미생물 제조, 데이터 스토리지 등을 정해 연구 인프라를 구축할 예정으로, 전국적 분산 네트워크 형성하고 있다.

4) <https://edscoop.com/nsf-announces-75-million-to-create-five-biofoundries-at-research-institutions/>

NSF의 바이오파운드리 프로그램은 첨단 인프라에 대한 광범위한 접근성 제공을 목표로 하며, 외부 연구자들에게 지식베이스와 최첨단 기술을 무료로 개방하여 생명과학 연구의 오픈이노베이션을 강조한다.

5) <https://www.ginkgo.bio/>

6) <https://bioconvs.org/biofoundries-a-revolution-for-research-and-global-economy/>

미국의 사례를 정리하면, 시설 수 측면에서 공공 연구소와 사기업에 다수의 파운드리가 존재하고, 기술 융합 수준도 로봇, AI, 데이터 사이언스의 통합 활용이 가장 앞서 있다. 또한 정부 투자(NSF·DOE 등)와 민간 투자(징코 등)가 모두 크며, 활용도 면에서도 대학·기업·국방 등 폭넓은 수요를 뒷받침한다. 플랫폼 성격은 범용 플랫폼과 특화 플랫폼이 공존하고, 민간 협력도 활발하여 국방부가 합성 생물학 혁신을 위해 징코와 계약을 맺거나, 바이오제조 연구기관 BioMADE를 통해 산업 파트너십을 맺는 등 사례가 풍부하다. 전반적으로 미국은 바이오파운드리 분야에서 선두를 달리고 있으나, 동시에 중국 등의 도전을 받고 있어 지속적인 투자를 통한 기술적 우위 유지가 과제로 지적된다(정일영 외 2023; Gaida et al, 2023).

## ② 중국의 바이오파운드리 현황

중국은 정부 주도의 대규모 투자를 통해 단기간에 바이오파운드리 인프라를 급속 확충하고 있는 후발 강자이다. 중국 정부는 합성생물학을 국가 전략 분야로 지정하여 973 계획 등으로 기초연구를 지원해 왔으며, 최근에는 첨단 연구시설 건설 프로그램을 통해 대형 파운드리 구축에 나섰다(정일영 외, 2023). 2020년 선전시 발전개혁위원회는 합성생물학 연구를 위한 대형 인프라 프로젝트를 승인하여, 광밍 과학도시에 뇌과학 시설(8.79억 위안)과 합성생물학 파운드리 시설(7.22억 위안)을 건설하기 시작했다. 총 16억 위안(약 3천억 원) 규모의 이 프로젝트는 5개년에 걸쳐 2단계로 진행되며, 1단계에서 DBTL 사이클을 갖춘 대규모 파운드리를 구축하고 2단계에서 의료 합성생물학 플랫폼을 확충한다. 이 선전 바이오파운드리 구축에는 중국과학원(CAS) 선전고등기술연구원(SIAT), BGI연구원, 선전 제2인민병원 등 산·학·연 컨소시엄이 참여하고 있다. 해당 파운드리는 스마트 제조와 완전 자동화 기능을 구현하여 연구계와 산업계에 개방되어 활용되기 시작했다(오현환 외 2022; 정일영 외 2023).<sup>7)</sup>

중국 내 다른 지역들도 바이오파운드리 인프라를 확충하고 있다. 예를 들어 텐진 산업생명공학연구소(TIB)는 단백질공학, 시스템생물학, 합성생물학, 발효공학을

7) 로봇을 활용해 시료와 배지를 운반하고 각 층의 분석 장비(HPLC-MS, 라만분석 등)로 연동하는 통합 자동화 공정을 갖추어, 미생물 숙주의 유용물질 생산과 최적 변종 선별 과정을 모두 밀폐된 무균 환경에서 수행한다 대장균, 효모, 박테리오파지, 대형 DNA 합성 등 4종 시스템별 자동화 공정 셀(workcell)을 운영해, 올리고 합성부터 변이주 구축·고속 스크리닝까지 모든 단계를 로봇이 처리하도록 한 것이 특징이다.

통합한 산업용 바이오파운드리를 운영하며, 바이오 소재와 화학제품 생산기술을 개발하고 있다. 상하이교통대학의 SynBiofoundry 센터와 텐진대학 합성생물학 첨단과학센터 등 대학 주도의 파운드리도 등장하여, 전국적으로 연구거점이 늘어나고 있다. 이러한 시설들은 대부분 국가 지원을 받아 구축되며, 지역 정부와 과학원이 협력하여 연구 인프라를 조성하는 형태를 띤다(Arthur, D. Little, 2022; 오현환 외, 2022; 정일영 외 2023).

중국은 빠르게 자동화 기술을 도입하고 있다. 선전 파운드리의 경우 해외의 최신 로봇 장비를 도입함과 동시에, 자체적으로 실험 프로토콜의 디지털화와 AI 최적화를 추진하고 있다. 중국 연구진은 이미 실험 자동화 소프트웨어를 개발하고 국제 논문을 발표하는 등 기술역량을 축적 중이며, 합성생물학용 인공지능 디자인 알고리즘 개발에도 투자를 늘리고 있다. 다만 소프트웨어 및 핵심 장비의 일부는 미국·유럽 기술에 아직 의존하고 있어, 향후 자급화를 위한 노력이 진행 중이다. 정부 투자 규모는 매우 크며 중앙 정부 뿐 아니라 지방정부도 경쟁적으로 예산을 투입하고 있다. 민간 부문에서는 BGI 등이 자체적으로 대형 유전체 파운드리를 운영하지만, 합성생물학 파운드리에 특화된 민간 기업은 미국에 비해 적은 편이다. 대신 화학·에너지 국영기업들이 연구소와 협력하여 필요한 기술을 공동개발하거나, 스타트업에 정부 펀드를 통해 투자하는 형태로 민관협력이 이뤄진다.

민간 활용도는 아직 초기 단계로, 현재의 중국 바이오파운드리는 주로 공공 연구와 국가 과제 수행을 중심으로 운영되고 있다. 다만 향후 산업계 활용을 염두에 두고 산학연 협력을 추진 중이며, 중국의 바이오스타트업들도 정부 인프라를 활용하거나 자체 소규모 파운드리를 구축하는 움직임이 있다. 예컨대 중국 중소 합성생물학 기업들은 국영 연구소와 공동으로 대사공학 생산공정을 개발하는 등 협업하고 있다.

활용 실적은 미국·영국에 비해 적지만, 정부 주도 프로젝트를 통해 에너지·화학 분야 시범 생산이 이루어지고 있다. 중국 바이오파운드리는 지향 유형으로 볼 때 범용형 인프라에 가깝지만, 활용 분야는 화이트 바이오(산업용)에 상대적으로 중점을 두는 특징을 보인다. 선전 센터 역시 효소개량 등 산업생물학 분야의 바이오카탈리스트 최적화를 주요 목표로 삼고 있으며, 생산된 유용 변이주를 150L 규모로 스케일업하여 화학공정에 적용하는 등 산업용 바이오제조에 초점을 맞추고 있다. 동시에 의약품 개발이나 정밀의료에 응용될 신약후보 물질 생산과 같은 레드 바이오 분야와 환경·농업 분야에도 기술을 적용할 수 있도록 설계되었다. 요약하면, 중국은



막대한 투자와 첨단 자동화 기술을 바탕으로 단기간 내 미국에 버금가는 바이오 파운드리 역량을 확보하려 하며, 규모 면에서는 선진국에 필적하나 생태계 성숙도는 이제 시작 단계로 볼 수 있다(Arthur, D. Little, 2022; 오현환 외, 2022; 정일영 외 2023). 즉 중국은 이를 통해 신약개발, 농업 종자 개선, 바이오 소재 생산 등에서 자국 산업의 경쟁력을 높이려 하고 있다. 요약하면 중국은 정부의 강력한 드라이브로 단기간에 인프라를 구축하며 규모의 우위를 노리고 있으나, 아직 민간의 자생적 파운드리 기업은 부족하고 일부 핵심기술에서 선도국 대비 격차를 메우고 있다.

### ③ 일본의 바이오파운드리 현황

일본은 합성생물학 분야에서 선별적 투자 전략을 취하며, 일부 거점 대학과 기업을 중심으로 바이오파운드리 역량을 키워가고 있다. 일본 중앙정부의 합성생물학 R&D 예산은 2021년 약 1억 달러 수준으로 추산되며 미국이나 중국에 비해 규모는 작지만 디지털 기술과의 융합 등에 초점을 맞춰 효율적 활용을 도모하고 있다. 일본 경제산업성(METI), 내각부, 문부과학성(MEXT) 등이 관련 프로그램을 운영하며, 연구개발 법인인 NEDO와 JST 등을 통해 대형 프로젝트를 지원하는 구조다.

대표적으로 2016년에서 2020년의 기간 동안에 NEDO가 추진한 스마트 셀(Smart Cell) 프로젝트는 바이오-디지털 융합을 목표로 한 R&D 사업으로, 합성생물학의 DBTL 사이클을 갖춘 스마트 세포 제작 플랫폼을 구축하였다. 이 플랫폼은 고기능성 화합물 생산과 미생물 생산성 향상 등 난제 해결을 겨냥하여, 롱 리드 DNA 합성기술, 대사 시뮬레이션, 자동화 실험시스템을 통합한 첨단 파운드리 인프라를 갖추는 것을 목표로 하였다. 후속으로 2020년부터 2026년까지 진행되는 탄소 재순환형 바이오제조기술 개발 프로젝트에서도 DBTL 사이클을 강화한 바이오파운드리 활용이 강조되고 있으며, 국가 예산을 투자하여 바이오 기반 제품 생산 기술을 개발하고 있다. 일본 바이오파운드리의 기술 융합 수준은 선진국과 유사하게 자동화에 중점을 두고 있다. GBA에 참여한 일본 파운드리는 대량의 유전 물질을 자동 설계·조립하는 로봇 플랫폼을 구축하고 있으며, 합성 DNA 조립, 고속 선별 등의 공정을 구현하고 있다. 다만 전반적인 규모나 자동화 정도는 미국·중국에 비해 중간 정도 위치로 평가된다(Arthur, D. Little, 2022; 오현환 외, 2022; 정일영 외 2023).



일본은 일부 모듈을 자동화하여 세포공장(cell factory) 개발에 활용하는 등 단계적으로 기술을 도입하고 있으며, 국가 차원의 AI 활용이나 대규모 로봇 인프라는 아직 제한적으로 보인다. 정부 투자는 다른 선도국에 비하면 크게 두드러지진 않으나, 일본 문부과학성(MEXT)과 과학기술진흥기구(JST) 등을 통해 합성생물학 연구센터에 예산을 지원하고 있다. **2019년 일본은 바이오경제 이니셔티브에서 합성생물학을 중점기술로 선정**하고, Moonshot 프로젝트 등에서 관련 연구에 자금을 투입하였다.

일본의 핵심 거점 중 하나는 간사이 지역의 고베대학이다.<sup>8)</sup> **고베대학교는 2018년 교내에 합성생물학 조직(Engineering Biology Research Consortium, EBRC)을 설립하여 공공 바이오파운드리 실험실을 구축**하였다. 이곳에는 DNA 합성 및 편집 기술, 자동화된 형질전환 장비, 그리고 하루 300개의 시료를 전처리 없이 분석할 수 있는 고속 자동 대사체 분석기 등 최첨단 장비를 갖추고 바이오 소재, 바이오 공정, 바이오 의약, 농업 분야의 연구를 활발히 수행 중이다. **일본 최초의 바이오파운드리라 할 수 있는 이 고베대 실험실은 로봇과 AI를 활용한 자율형 실험 시스템 개념을 도입한 것으로, 2021년에는 고베대와 Shimadzu사가 협력하여 세계 최초의 로봇 대응 액체크로마토그래피(LC)-질량분석(LC-MS) 통합 자동화 시스템을 개발**했다고 발표하였다. 이러한 성과는 일본이 보유한 정밀기계·분석 장비 기술을 바이오파운드리에 접목하여 자동화 기술 수준을 높이고 있음을 보여준다.

민간 활용도 측면에서, 일본은 대기업 중심의 제한적인 활용이 이루어지고 있다. 일본의 합성생물학 스타트업은 미국과 중국 대비 적은 편이며, 바이오파운드리 인프라도 주로 학내 연구지원 용도로 쓰인다. 다만 **미쓰비시화학, 아지노모토 등 전통 바이오제조 대기업들이 산학 협력을 통해 특정 프로젝트에 파운드리 플랫폼을 활용**하는 사례가 있다. 예를 들어 화학기업과 고베대 연구진이 협력해 미생물 대사경로를 개량하거나, 제약사가 파운드리 기반으로 효소 진화를 시험하는 등 개별 사례들이 보고되고 있다. 전반적인 민간 개방도는 낮아서, 시설을 폭넓게 개방하기보다는 컨소시엄 형태의 공동 연구 위주로 사용되는 경향이다.

8) 일본은 현재 고베대학에 랩 스케일(lab-scale) 파운드리 1곳을 구축한 상태이며, 2026년까지 지바(千葉)현 내에 파일럿 규모의 파운드리 시설을 추가로 건립할 계획인 것으로 알려졌다 (Arthur, D. Little, 2022).

일본의 바이오파운드리리는 범용 플랫폼으로서의 성격을 갖추되, 주요 응용분야는 산업용 화학 및 에너지와 같은 화이트 바이오에 맞춰져 있다. 일본 합성생물학 연구의 강점 분야가 미생물 대사공학과 바이오연료 등인 만큼, 파운드리도 화학 제품 생산 균주 개발에 특화된 활용이 두드러진다. 동시에 일부 파운드리리는 의약 합성이나 농업 미생물 개발에도 응용되고 있어 분야별 특화와 범용 활용을 병행하는 모습이다(Arthur, D. Little, 2022).

전반적으로 일본의 바이오파운드리 경쟁력은 질적 우수성과 국제협력에서 장점을 보인다. 소수 정예의 시설에 집중 투자하여 자동화·디지털 통합 수준을 높이고 있으며, 독일·영국·미국 연구자들과 협력해 DNA 정밀조사와 같은 새로운 방법 및 도구를 개발하는 등 국제 공동연구도 활발하다. 반면 양적 규모나 투자액에서는 경쟁국에 못 미쳐 인프라 확장이 더딘 약점이 있다(Arthur, D. Little, 2022; 오현환 외, 2022; 정일영 외 2023). 향후 일본은 민간 기업의 참여를 늘려 파운드리 활용도를 높이고, 정부 투자를 확충하여 거점 수를 늘리는 것이 필요한 상황이다.

#### ④ 영국의 바이오파운드리 현황

영국은 분산형 바이오파운드리 네트워크를 구축한 선구적 사례로 평가된다. 2012년 합성생물학 국가 로드맵 발표 이후 정부는 대학들을 중심으로 연구 인프라 투자를 단행하여, 2014년까지 총 1억 파운드 이상을 투입해 6개의 합성생물학 연구센터(SBRC)와 DNA 합성 파운드리들을 설립하였다. 그 결과 현재 영국에는 5개의 주요 바이오파운드리 시설이 운영 중인데, 각각 에딘버러대 게놈 파운드리(Edinburgh Genome Foundry), 리버풀대 GeneMill, 케임브리지 MRC 분자생물학연구소, 임페리얼 칼리지 런던 DNA Foundry, 노리치 연구공원 Earlham Institute 등이 그들이다. 이들 파운드리들은 연구위원회(BBSRC 등)와 이노베이트UK의 지원으로 구축되었으며, 다양한 지역에 걸쳐 네트워크 형태로 분산 배치되었다. 정부의 지원으로 다수의 파운드리 센터가 지역별로 설립되어, 브리스톨, 에딘버러, 맨체스터, 노팅엄, 케임브리지, 워릭 등 6개 대학에 연구 허브가 조성되었다.

이러한 분산형 접근은 한 곳에 대형 시설을 짓기보다 여러 기관에 역량을 분배함으로써 전국적 연구 역량 강화와 지역 혁신을 동시에 추구한 것이다. 예를 들어 임페리얼 칼리지 런던의 BioFoundry는 유전자 회로 신속 프로토타이핑 플랫폼을

개발하여 복잡한 유전자 회로를 며칠 내 조립·테스트할 수 있게 함으로써 합성 생물학 연구를 가속화하고 있으며, 동 시설은 다국적 제약사 등 기업들과 파트너십을 맺어 최첨단 기술을 산업에 이전하고 있다. 에딘버러 게놈 파운드리<sup>9)</sup>는 모듈식 DNA 조립에 특화되어 대량의 유전자 합성을 자동화하고, Beacon과 같은 싱글셀 처리 장비를 활용해 세포주 개발을 정밀하게 수행함으로써 맞춤형 의약품 개발을 지원한다. 이처럼 각 파운드리마다 전문화된 분야가 있으면서도, 전반적으로 합성 생물학 전 영역을 포괄하는 기술 인프라를 영국 전역에 갖추게 되었다. 또한 영국은 **글로벌 바이오파운드리 연합(Global Biofoundries Alliance, GBA) 창설에 핵심적으로 참여하여, 기술 표준과 모범 사례를 공유하고 있다.**<sup>9)</sup> 2019년 출범한 GBA에는 현재 전 세계 12여 개국 30여 개 이상의 파운드리가 가입되어 있으며, 영국의 런던, 에딘버러 파운드리가 회원으로서 활동하고 있다.

영국 바이오파운드리들의 **기술 디지털화 전략**도 주목할 만하다. 영국은 합성생물학 연구를 위한 표준화 도구와 소프트웨어 개발에 선도적 역할을 했는데, Imperial의 SynbiCITE 센터는 파운드리 데이터 관리와 설계 소프트웨어를 개발·보급하여 연구자들이 **원격으로 파운드리 장비를 활용할 수 있는 체계를 마련했다.** 기술 융합 수준은 전반적으로 높다. 영국 파운드리들은 설립 초기에 미국과 협력하여 자동화 장비와 소프트웨어를 도입했고, 현재도 고도의 로봇 자동화와 정보기술 통합을 유지하고 있다. 예를 들어 런던 바이오파운드리(London Biofoundry)는 다양한 로봇 액체 취급 장비와 표준화된 워크플로를 갖추고 있어, 복잡한 분자생물학 실험을 고속 반복 가능하게 함으로써 합성생물학 연구의 재현성과 효율을 높였다. 그리고 영국의 여러 파운드리는 전 과정 디지털화(랩노트 전자화, 데이터 관리 표준화 등)를 통해 축적된 대량의 데이터로 머신러닝 활용을 모색하고 있다(정일영 외, 2023). 다만 일부 시설은 초기 구축된 지 시간이 지나 장비 고도화가 필요한 상황이며, 이를 위해 영국 연구위원회(UKRI)에서 지속적인 장비 업그레이드 투자를 진행 중이다(정일영 외 2023; 이대희, 2024).

영국은 2016년 합성생물학을 8대 미래기술로 지정한 이후, 관련 벤처 육성 및 인력양성에 정책 초점을 맞추고 있으며, 파운드리 자체에 대한 신규 예산은 미국·중국만큼 크지는 않으나 기존 인프라를 최대한 활용하는 전략이다. 예를 들어

9) Bioconvs 웹사이트. <https://bioconvs.org/biofoundries-a-revolution-for-research-and-global-economy/>

영국의 DNA Foundry들은 개방형 접근(Open Access)을 강조하면서 외부 연구자와 기업에 서비스를 제공하여 자체 운영자금을 일부 확보하도록 유도하고, 정부는 부족분을 매칭 지원하는 형태로 운영되고 있다.

민간 활용도 측면에서 영국은 비교적 활발한 산·학 협력 사례를 보여준다. 맨체스터의 SYNBIOCHEM 파운드리스는 다국적 화학사와 공동으로 천연물 유도체 생산 균주를 개발했고, 임페리얼칼리지의 파운드리스는 다수의 합성생물학 스타트업에 전문 서비스를 제공해 왔다. 실제로 런던 바이오파운드리스의 성공 요인 중 하나는 산업계와의 광범위한 전략적 협력으로 꼽히며, 이를 통해 초기 기술을 상용화 단계로 연결하는 채널을 마련했다(Clarke & Kitney, 2016). 영국에는 50개 이상의 합성생물학 스타트업·중소기업이 활동 중이며, 이들 상당수가 공공 파운드리 시설에서 파생되거나 해당 인프라를 이용하여 연구개발을 가속화하였다. 다만 미국처럼 대형 민간 독자 파운드리스는 아직 없고, 공공 인프라가 기업에 서비스 제공을 하는 형태가 주류이다. 전반적으로 영국의 민간 활용도는 미국에 이어 높은 수준으로, 산업 수요에 유연하게 대응하는 인프라로 자리잡았다(정일영 외 2023; ;Clarke & Kitney, 2016; 손은수, 이창환, 2024).

영국의 파운드리들은 특화형과 범용형이 혼재되어 있다. 하나의 국가 거대시설이 아닌 여러 기관에 분산되다 보니, 각 파운드리가 전문 분야를 갖추는 경향이 있다. 예를 들어 맨체스터 SYNBIOCHEM은 화학물질 합성과 같은 화이트 바이오분야에 특화되고, OpenPlant 센터는 식물 합성생물학인 그린 바이오 부문에 집중하는 식이다. 이와 함께 임페리얼칼리지 파운드리스는 의료용 DNA 부품 제작 등 범용 플랫폼 서비스를 제공하여 레드 바이오 분야 수요도 지원한다. 따라서 영국은 여러 특화 파운드리스의 네트워크를 통해 범용 성격을 구현하고 있다고 볼 수 있다.<sup>10)</sup>

즉, 영국은 공공 인프라를 전국에 구축하고 이를 개방형 혁신 허브로 활용함으로써 합성생물학 연구 생태계를 활성화시켰다. 다만 개별 시설의 규모는 미국이나 중국의 단일 대형 파운드리에 비해 작을 수 있으나, 네트워크의 집합적 역량과 운영 효율성으로 이를 보완하고 있다.

10) University of Cambridge 웹사이트. “From foundry to factory: building synthetic plants”  
<https://www.cam.ac.uk/research/features/from-foundry-to-factory-building-synthetic-plants>

## 나. 주요국 바이오파운드리 현황 진단

위 비교를 통해 각국 바이오파운드리 인프라 경쟁력의 강점과 약점을 도출할 수 있다. 미국은 풍부한 예산과 민간의 혁신역량을 바탕으로 인프라의 규모·기술·활용 모든 면에서 선도하고 있다. 적극적인 투자에 기반한 다수의 파운드리를 운영하면서 생명공학 전 분야를 아우르는 범용 플랫폼을 갖췄고, AI·자동화 등 첨단 기술을 접목하여 연구 속도를 혁신했다. 민간의 혁신역량과 공공의 지원이 조화를 이루어 자동화·AI 활용 수준이 매우 높고 활용 분야도 다양하다. 약점으로는 그동안 파운드리 간 통합 전략 부재로 인프라가 산발적으로 발전해 왔다는 점이 지적된다. 그러나 최근 이를 국가 네트워크화하며 보완 중이다.

중국은 정부 주도의 압도적 자원 투입이 강점으로, 단기간에 대형 인프라를 구축하는 추진력이 돋보인다. 특히 선전 등에서 최첨단 시설을 갖추고 국가 전략과 연계한 점은 우위로 작용한다. 다만 중국의 약점은 생태계의 자생적 역량이 상대적으로 약하다는 점이다. 기업이나 민간의 Bottom-up 혁신보다는 Top-down 식의 인프라가 주도적이어서, 연구자 커뮤니티의 다양성과 창의적 활용 측면에서는 개선 여지가 있다. 또한 국제 협력이 지연될 경우 기술 표준이나 운영에 대한 암묵지 축적에 한계가 있을 수 있다.

일본은 특정 니치(niche) 분야에 강점을 보이는 전략형 국가로 볼 수 있다. 산업 미생물 개량 등 일부 영역에서 세계적인 기술리더십을 보유하고, 이를 중심으로 파운드리화를 시도한 점이 강점이다. 그러나 일본의 약점은 인프라 규모와 민간 참여가 제한적이어서 파운드리 생태계의 폭발력은 크지 않다는 것이다. 스타트업 문화가 미국·영국만큼 활발하지 않고, 대기업도 새로운 플랫폼 도입에 신중하여 파운드리 활용 사례가 많지 않다. 정부 지원 역시 대형 프로젝트보다는 점진적 연구비 지원에 머물러 가시적 성과 창출이 더딘 편이다. 따라서 일본은 현재 중위권 수준의 경쟁력을 지니며, 향후 특화 강점을 더 살리고 국제협력을 통해 부족한 부분을 메울 필요가 있다.

영국의 바이오파운드리는 전국에 걸쳐 분산 구축된 네트워크형 인프라와 개방형 접근이 강점이다. 분야별 특화센터를 여러 곳 두어 다양한 전문성을 확보했고, 일찍부터 산학연 협력 모델을 정착시켜 실용화 연결고리를 마련한 점이 돋보인다.

그러나, 미국·중국 대비 국가 차원의 대규모 추가 투자가 부족해 인프라 확장 속도가 느리다는 점과, 분산된 시설로 인해 효율성 관리에 어려움이 있다는 점이다. 이에 대응하여 영국은 GBA 창설 주도와 같은 국제 표준 개발을 주도하고, 기초과학 및 학계 중심으로 국제협력을 통해 영향력을 강화시키고 있다.

## 5. 결론 및 시사점

합성생물학은 전통적인 바이오 기술과 AI·로봇공학 등 디지털 기술이 융합되어 기존 산업 구조를 혁신할 잠재력을 지닌 분야로, 미국과 중국이 대규모 투자와 풍부한 민간 혁신역량을 바탕으로 선도하고 있다. 영국과 일본 역시 국가적 지원과 전략적 투자를 일찍부터 추진해 관련 기술경쟁력을 갖추었으며, 이들 국가에서는 연구인력 양성부터 인프라 구축, 국제협력에 이르기까지 유기적으로 연결된 혁신 생태계가 자리 잡고 있다.

이에 비해 한국은 합성생물학 기술력 지표인 논문의 양적·질적 역량, R&D 투자 등에서 주요국 대비 낮은 수준이며, 전통적인 바이오산업 생태계도 아직 취약한 편이다. 또한 바이오파운드리도 이제 시작 단계이다. 그러나 정부의 적극적인 정책 의지와 ICT·반도체·자동화 기술 분야에서 쌓아온 경쟁력을 기반으로, 오히려 ‘후발 선도자(latecomer advantage)’가 될 수 있는 여지는 충분하다.<sup>11)</sup> 전통 바이오 산업에서의 약세를 인정하되, 디지털 기술 융합과 전략적 투자로 한국만의 맞춤형 생태계를 빠르게 조성한다면 선진국과의 격차를 줄이고 미래 바이오경제를 선도할 기회를 잡을 수 있다.

무엇보다 교육 및 연구 환경을 강화하고 글로벌 연구인력을 확보하는 전략이 시급하다. 합성생물학을 전문으로 다루는 학부·대학원 프로그램을 확대하고, 학문적 심화와 실무 경험이 조화된 커리큘럼을 개발해야 한다. 동시에 해외 우수 인력을 유치하기 위해서는 연구지원금 확충, 연구 성과 보상 체계 개선, 국제 공동 연구 활성화와 같은 종합적 정책 수단을 마련해야 한다. 이를 통해 연구자들이 안정적 이면서도 도전적인 환경에서 활동할 수 있고, 혁신적인 성과를 지속적으로 창출하는 선순환 구조를 기대할 수 있다.

11) IMD 세계 디지털경쟁력 평가에서 종합 6위 및 미래준비도 1위를 비롯하여 양질의 의료 빅데이터, 세계 최대 규모의 바이오 제조 역량 등을 가지고 있다. (관계부처합동 2024.4. 「첨단바이오 이니셔티브(안)-2035 글로벌 바이오 강국 도약-」.)



또한 글로벌 네트워크를 강화하여 **국제협력을 촉진**하는 일이 중요하다. 합성 생물학 분야의 **세계적 연구 흐름이 미국에서 중국을 향해 이동**하는 가운데, 한국 역시 **미국·중국 및 영국·일본 등 주요국 연구기관과의 협력 프로젝트를 확대**해야 한다. 이를 통해 연구 성과의 폭과 깊이를 더하고, 한국 내 연구생태계를 글로벌 수준으로 빠르게 끌어올릴 수 있다. 아울러 **연구비 지원과 성과 평가를 단기적·양적 지표 중심에서 장기적·질적 방향으로 전환**함으로써, 혁신적 아이디어와 창의적인 연구를 장려하는 문화가 뿌리내려야 한다.

특히 핵심 인프라인 바이오파운드리를 민관과 공공이 할 수 있는 분야를 특정하여 민관협력 기반 **범용형과 특화형으로 구축할 필요**가 있다. 예컨대 시장성이 높은 **레드 바이오 분야는 민간 주도로** 연구개발과 상업화를 가속화하되, 자급자족 및 식량 안보 측면에서 중요성이 커질 **그린 바이오 분야는 국가 주도로** 특화된 바이오파운드리를 설립해 중장기적 산업 역량을 높일 수 있다. **화이트 바이오** 역시 환경·에너지 부문에서 잠재적 가치가 큰 만큼, **공공 부문과 민간이 역할을 분담**해 바이오파운드리를 구축할 필요가 있다. 이렇게 민관협력(public-private partnership)을 기반으로 분야별로 다른 산업·시장 구조를 반영한 바이오파운드리 구축은 한국이 가진 강점인 디지털·로봇·반도체 기술 등과 결합하여 보다 효율적인 인프라를 만들어 낼 것이다.

결국 한국이 합성생물학 시대에 글로벌 선도국으로 도약하려면, 과감한 **인력양성 및 유치 정책, ICT 융합 기반의 혁신 인프라 확충, 그리고 민관협력 기반 범용 및 특화형 바이오파운드리 구축 등 세 박자가 함께 추진**되어야 한다. **국제협력을 넓히고 국내 연구 생태계를 질적으로 강화**함으로써, 단순히 지표상의 양적 성과가 아니라 실질적인 산업 경쟁력과 세계적 영향력을 확보하는 것이 핵심 과제다. 이러한 전략이 성공적으로 실행된다면, 한국은 기존 바이오 제조 산업의 열세를 넘어 합성생물학 분야에서 오히려 글로벌 혁신을 선도하는 핵심 국가로 자리매김할 수 있을 것이다.



## 참고문헌

1. 광노성, 2022. 바이오 분야 제도경쟁력 평가. BioInregulation. 국가생명공학정책연구센터
2. 관계부처합동, 2024.4. 「첨단바이오 이니셔티브(안)-2035 글로벌 바이오 강국 도약-」
3. 김은희, 2024. 「바이오산업 매출 및 국내시장 현황과 전망」 국내바이오산업 실태 조사 심층분석 9호. 한국바이오협회.
4. 손은수, 이창환. 2024. 합성생물학의 데이터 기반 글로벌 연구동향과 국가경쟁력 분석. KISTI 데이터인사이트, 제 43호. KISTI.
5. 이도연, 2024. 합성생물학 도구별,기술별,응용 분야별 시장 동향을 중심으로. ASTI Market Insight.
6. 이대희, 2024. 합성생물학 및 바이오파운드리 of 글로벌 동향과 시사점. 이슈분석 261호. KISTEP.
7. 오현환·김한해·방혜원. 2022, 「바이오파운드리 구축 및 활용기술개발사업 예비타당성 조사 보고서」
8. 정일영·이명화·유정민·이승윤·조원선·김소담·전수경·황정재. 2023. 「합성생물학 산업 생태계 형성과 기술 거버넌스 연구」. 과학기술정책연구원.
9. 조원선, 정일영, 2023, “안보, 통상, 공급망 관점의 초격차 바이오 전략기술 육성 전략”, BioINpro 112호, 국가생명공학정책연구센터.
10. Arthur, D. Little(2022), 「令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業 生物化学産業に係る国内外動向調査 最終報告書(公開版)」.
11. Bioconvs 웹사이트.  
<https://bioconvs.org/biofoundries-a-revolution-for-research-and-global-economy/>
12. Clarke, L. J., & Kitney, R. I. (2016). Synthetic biology in the UK—an outline of plans and progress. Synthetic and systems biotechnology, 1(4), 243-257.
13. French, K. E. (2019). Harnessing synthetic biology for sustainable development. Nature Sustainability, 2(4), 250-252.
14. Frost & Sullivan (2019), Emerging Opportunities in Synthetic Biology Platforms,
15. Gaida, J., Wong-Leung, J., & Robin, S.(2023). Critical technology tracker. Who Is Leading the Critical Technology Race. A Project by the Australian

Strategic Policy Institute. <https://techtracker.aspi.org.au>

16. Luo, W., Zhang, Y., Peng, J., & Zhao, L. (2023). Synthetic Biology Industry in China: Current State and Future Prospects. *Synthetic Biology and Engineering*, 1(2).
17. Liu L, Wu L, Ma J, Wu X. (2021). Analysis of the deposits and samples of global patent microorganisms in the past 20 years. *Acta Microbiologica Sinica*, 61(12).
18. Singh, L. K., Kumar, R., Gupta, A. K., Sharma, A. K., & Panchal, S. (2023). Computational study on hybrid air-PCM cooling inside lithium-ion battery packs with varying number of cells. *Journal of Energy Storage*, 67
19. University of Cambridge 웹사이트. "From foundry to factory: building synthetic plants" <https://www.cam.ac.uk/research/features/from-foundry-to-factory-building-synthetic-plants>



2025년  
BioINpro

- 발 행 호 : Vol.160
- 발 행 처 : 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터
- 온라인 서비스 : <http://www.bioin.or.kr>

- ◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며,  
생명공학정책연구센터의 공식 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가  
가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

34141 대전광역시 유성구 과학로 125(어은동) | Tel. 042-879-8368